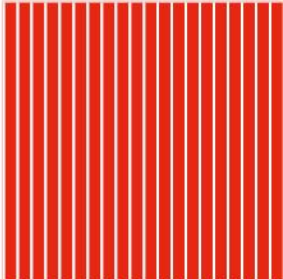
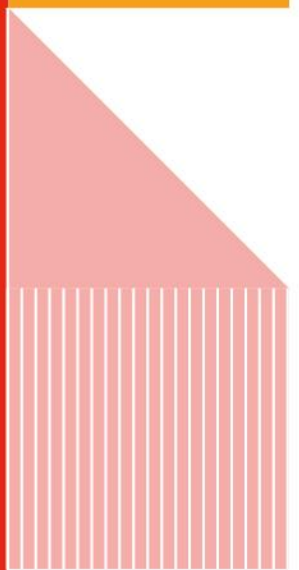
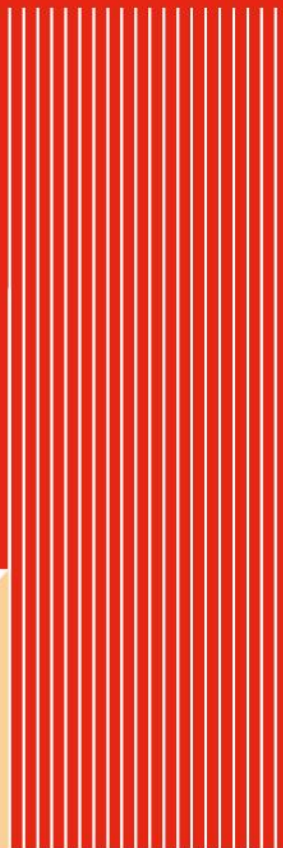


Rapport de stage de quatrième année

Formation spontanée de motifs spatiaux dans une population
cellulaire soumise à des ressources limitées



Lisa BACCHIN

Etudiante en Génie Physique 4A

Rendu : 21/09/2026

LiPhy équipe Microtiss

Tuteur : Giovanni Cappello

x



Rapport de stage de quatrième année

Formation spontanée de motifs spatiaux dans une population cellulaire soumise à des ressources limitées

Lisa BACCHIN

Etudiante en Génie Physique 4A

Rendu : 21/09/2026

LiPhy équipe Microtiss

Tuteur : Giovanni Cappello

Table des matières

Introduction.....	1
1. Contexte théorique	2
1.1. Instabilités de Turing.....	2
1.2. Modèles de type Turing appliqués aux systèmes biologiques.....	2
1.3. Homéostasie tissulaire et émergence de structures spatiales	3
1.4. Culture cellulaire 2D en milieu pauvre	4
1.4.1. Modèle mathématique	4
1.4.2. Simulation du modèle mathématique	6
1.5. Objectifs du stage	6
2. Méthode et outils.....	8
2.1. Outil numérique.....	8
2.1.1. Simulation numérique.....	8
2.1.2. Analyse des données des simulations.....	8
2.2. Matériel biologique.....	9
2.2.1. Culture cellulaire	9
2.2.2. Milieux de culture	9
2.3. Mise en place des protocoles expérimentaux	11
2.3.1. Choix des dispositifs expérimentaux.....	11
2.3.2. Déroulement des expériences	12
2.3.3. Acquisition des images	13
2.3.4. Analyse des données expérimentales	13
3. Résultats.....	14
3.1. Résultats des simulations.....	14
3.1.1. Influence de la dimension du domaine de simulation	14
3.1.2. Influence de la concentration en facteur de croissances et en nutriments	14
3.1.3. Influence de la cinétique	16
3.1.4. Influence de la quantité cellulaire initiale.....	17
3.1.5. Influence de la répartition cellulaire initiale	18
3.2. Résultats des expériences in vitro	21
3.2.1. Diagramme de phase	21
3.2.2. Diversité et dynamique des motifs spatiaux.....	22
3.2.3. Caractérisation spatiale et étude de la périodicité des motifs	24
4. Limite de cette étude et améliorations possibles	27
4.1. Problèmes et corrections du modèle numérique.....	27
4.2. Différences entre les diagrammes de phase numérique et expérimental	28

4.3.	Variabilité des motifs et influence des conditions expérimentales.....	28
4.4.	Comparaison des dimensions caractéristiques des motifs.....	29
4.5.	Intérêt d'un confinement en une dimension.....	29
4.6.	Réversibilité des motifs.....	30
4.7.	Perspectives	30
Conclusion		31
Bibliographie.....		32

Introduction

Durant ce stage, je me suis intéressée à l'émergence spontanée de structures spatialement organisées au sein d'une population cellulaire initialement homogène. La formation de tels motifs constitue une question fondamentale en biologie, notamment pour comprendre comment une organisation spatiale peut apparaître au cours du développement et de l'organisation des tissus.

L'objectif de ce stage était d'étudier expérimentalement la rupture de symétrie spatiale au sein d'une population de cellules CT26 et de confronter les observations expérimentales aux prédictions d'un modèle mathématique présentant un comportement de type Turing. Ce modèle décrit l'évolution couplée de la population cellulaire et de son environnement, notamment des nutriments et des facteurs de croissance, et présente la particularité de permettre une prédiction quantitative de la formation des motifs à partir de paramètres principalement déterminés expérimentalement.

Le travail s'est ainsi articulé autour de deux approches complémentaires. Dans un premier temps, les simulations numériques ont permis de caractériser les différents régimes prédits par le modèle et d'étudier l'influence de ses paramètres sur la dynamique et l'organisation spatiale de la population. Dans un second temps, des expériences *in vitro* ont été mises en place afin de reproduire certaines de ces conditions et d'étudier l'émergence des motifs dans une population cellulaire réelle.

L'objectif était ainsi d'évaluer dans quelle mesure les comportements prédits par le modèle peuvent être reproduits expérimentalement, de caractériser les propriétés spatiales et dynamiques des motifs formés et d'identifier les éventuelles limites du modèle.

1. Contexte théorique

La formation spontanée de structures spatiales organisées à partir d'un état initial homogène constitue une question fondamentale en physique, en mathématique et en biologie. Ce phénomène, souvent désigné sous le terme de rupture de symétrie ou de formation de motifs (*pattern*), intervient à des échelles très variées. Il permet notamment d'expliquer la mise en place des structures au cours du développement embryonnaire, l'apparition des rayures ou des taches sur la peau des animaux, ainsi que la formation de motifs végétaux dans les régions semi-arides [1], [2].

De nombreux chercheurs notamment Alan Turing, ont ainsi développé des modèles afin de comprendre comment des interactions locales entre différents processus biologiques ou physiques peuvent conduire à l'émergence de structures spatiales stables.

1.1. Instabilités de Turing.

En 1952, Alan Turing propose dans son article fondateur *The Chemical Basis of Morphogenesis* [1] un mécanisme expliquant comment un état homogène peut devenir instable et évoluer spontanément vers un état hétérogène.

Son modèle repose sur l'interaction entre deux espèces chimiques, appelées morphogènes, qui réagissent entre elles tout en diffusant dans le milieu. L'une agit comme un activateur, favorisant sa propre production, tandis que l'autre joue le rôle d'inhibiteur, limitant l'action de l'activateur.

Lorsque l'inhibiteur diffuse significativement plus rapidement que l'activateur, une petite fluctuation locale peut être amplifiée : l'activateur s'accumule localement tandis que l'inhibiteur diffuse dans les régions voisines où il empêche cette amplification. Ce mécanisme conduit naturellement à l'apparition de zones riches et pauvres en activateur, c'est-à-dire à la formation de motifs spatiaux. La particularité de ces motifs est qu'ils présentent une certaine périodicité qui est proportionnelle au rapport entre les coefficients de diffusion de l'inhibiteur et de l'activateur.

Mathématiquement, Turing décrit ce phénomène au moyen d'un système d'équations de réaction-diffusion et montre, grâce à une analyse de stabilité linéaire, qu'un état homogène peut devenir instable uniquement sous l'effet combiné des réactions chimiques et de la diffusion. Cette instabilité est aujourd'hui connue sous le nom d'instabilité de Turing.

1.2. Modèles de type Turing appliqués aux systèmes biologiques

Les mécanismes proposés par Turing ont ensuite été généralisés à de nombreux systèmes biologiques. Dans ces modèles dits de type Turing, l'activation locale et l'inhibition à longue portée ne sont plus nécessairement assurées par deux espèces chimiques diffusantes mais peuvent résulter d'interactions plus complexes entre différentes variables biologiques.

Un exemple classique est le modèle de Klausmeier décrivant l'apparition de motifs végétaux dans les régions semi-arides [2]. Dans ce modèle, la végétation favorise localement la disponibilité en eau, tandis que la consommation d'eau par les plantes limite sa disponibilité dans les régions voisines. Cette interaction conduit à une dynamique d'activation locale et d'inhibition à plus longue portée, permettant de reproduire les motifs de végétation observés dans la nature.

De manière similaire, Kondo et Asai ont montré qu'un modèle de réaction-diffusion pouvait reproduire la dynamique des rayures du poisson-ange [3]. Le modèle reproduit notamment le maintien d'un espacement caractéristique entre les rayures ainsi que leur réorganisation lors de l'apparition de

nouvelles bandes. Cependant, dans ce cas, les mécanismes moléculaires responsables de cette dynamique n'étaient pas identifiés.

La validation expérimentale de mécanismes de type Turing est particulièrement difficile car elle nécessite de pouvoir identifier et perturber les différents acteurs du système. Glover et al. ont apporté une avancée importante dans ce domaine en 2023 en étudiant la formation des empreintes digitales [4]. Les auteurs ont identifié un réseau moléculaire impliquant notamment les voies WNT, BMP et EDAR et ont montré que leur perturbation modifiait les caractéristiques des crêtes, conformément aux prédictions du modèle. Ainsi, l'augmentation de l'activité activatrice conduit notamment à des crêtes plus épaisses et plus espacées. Néanmoins, tous les paramètres du réseau ne sont pas directement mesurés expérimentalement, ce qui limite encore la portée quantitative du modèle.

Ces travaux montrent que la formation de motifs ne dépend pas uniquement de réactions chimiques particulières mais constitue une propriété générale des systèmes présentant des rétroactions positives locales associées à des interactions inhibitrices de plus longue portée. Ils illustrent aussi les différents niveaux de validation des modèles de type Turing, allant de la reproduction qualitative d'un motif à la perturbation expérimentale des mécanismes biologiques sous-jacents.

1.3. Homéostasie tissulaire et émergence de structures spatiales

Les tissus biologiques maintiennent leur organisation grâce à un équilibre dynamique entre la prolifération, la différenciation et la mort des cellules. Ce processus, appelé homéostasie tissulaire, permet de conserver une structure et une fonction stables malgré le renouvellement permanent des cellules.

La prolifération et la survie cellulaires dépendent notamment de la disponibilité de nutriments et de facteurs de croissance (section 2.2.2). Ces ressources ne sont cependant pas nécessairement distribuées de manière homogène dans un tissu. La géométrie du tissu, la localisation des cellules et leur consommation des ressources peuvent créer des variations spatiales de leur disponibilité. Ainsi, deux cellules situées à des endroits différents d'un même tissu peuvent être soumises à des conditions de croissance différentes.

L'épithélium intestinal constitue un exemple particulièrement intéressant de cette organisation spatiale. Il présente une structure composée de cryptes et de villosités, dans laquelle les cellules sont continuellement produites puis renouvelées. Les cellules souches situées dans les cryptes prolifèrent, puis leurs descendantes se différencient progressivement et migrent vers les extrémités des villosités, où elles sont finalement éliminées. Cette organisation crée des environnements locaux différents au sein du tissu, notamment en termes d'accès aux nutriments et aux signaux nécessaires à la prolifération.

Les cellules ne sont par ailleurs pas de simples réceptrices de leur environnement : elles le modifient également. Elles consomment les nutriments disponibles et produisent des facteurs de croissance utiles à leur prolifération. Une forte densité cellulaire peut ainsi favoriser localement la croissance en augmentant la production de facteurs de croissance, tout en renforçant la compétition pour les ressources à plus grande distance par leur consommation. On retrouve alors une logique comparable à celle décrite précédemment dans le modèle de Klausmeier [2] : une interaction favorisant la croissance localement, associée à une compétition ou une limitation des ressources à plus longue distance.

Cette analogie conduit à une question : certaines structures spatiales observées dans les tissus pourraient-elles émerger spontanément de ces interactions entre cellules et ressources, selon un mécanisme analogue à une instabilité de Turing ? Dans cette perspective, les motifs ne nécessiteraient pas forcément un signal externe imposant leur organisation, mais pourraient émerger d'un système initialement homogène soumis à des ressources limitées et à des interactions locales entre cellules.

1.4. Culture cellulaire 2D en milieu pauvre

Au sein de l'équipe MicroTiss du laboratoire LiPhy, les travaux portent sur l'étude de la manière dont les cellules perçoivent leur environnement et répondent aux stimulations mécaniques et biochimiques.

Lors d'expériences réalisées sur des cellules CT26 WT (lignée murine de carcinome colorectal), il a été observé que la culture dans un milieu appauvri en nutriments et en facteurs de croissance conduit à l'apparition de motifs spatiaux (*figure 1b*) alors que la population cellulaire est initialement répartie de manière homogène (*figure 1a*).

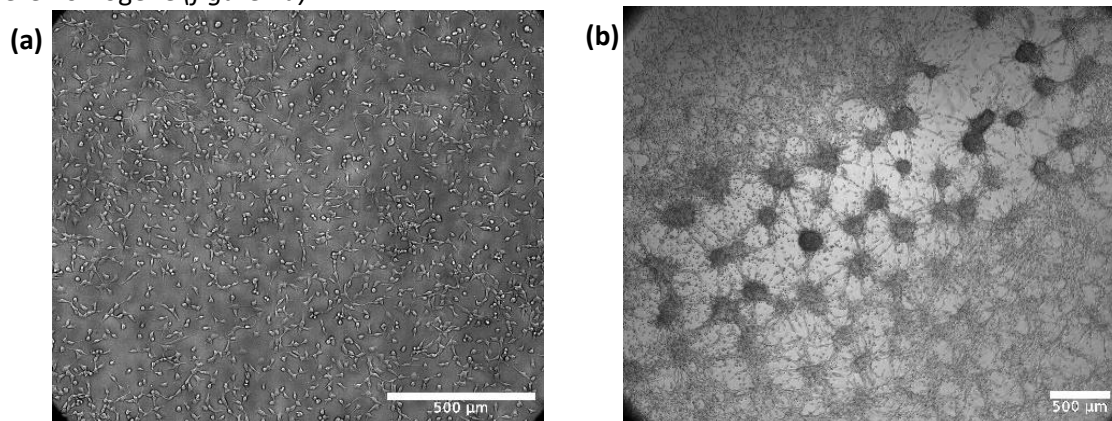


Figure 1 : **Comparaison d'un état cellulaire homogène et d'un état présentant des motifs spatiaux.** À gauche, les cellules sont réparties de manière homogène après culture en boîte de Petri dans du milieu GM (grossissement $\times 10$). À droite, les cellules forment des motifs spatiaux après culture dans le milieu appauvri de référence ($\mu = 0,3$; $G = 0,03$) (grossissement $\times 4$).

Cette observation est intéressante car les cultures cellulaires in vitro sont généralement réalisées dans des milieux riches permettant une prolifération homogène des cellules. À l'inverse, dans les tissus biologiques, les cellules évoluent dans un environnement où les nutriments et les facteurs de croissance constituent des ressources limitées.

Afin de comprendre les mécanismes à l'origine de cette auto-organisation, une collaboration avec le Département de Mathématiques Appliquées de l'Université de Trente (Italie) a conduit au développement d'un modèle mathématique décrivant l'évolution conjointe de la densité cellulaire, de la concentration en nutriments et de la concentration en facteurs de croissance [5].

1.4.1. Modèle mathématique

Le modèle décrit l'évolution de trois variables :

- $n(x, t)$: densité cellulaire.
- $\mu(x, t)$: concentration en nutriments.
- $G(x, t)$: concentration en facteurs de croissance.

Le système d'équations est le suivant :

$$\begin{aligned} \frac{\partial n}{\partial t} &= -m \cdot n + \gamma f_1(\mu) f_2(G) n + D_n \nabla^2 n & (1) \\ \frac{\partial \mu}{\partial t} &= V(\mu_0 - \mu) - f_1(\mu) f_2(G) n + D_\mu \nabla^2 \mu & (2) \\ \frac{\partial G}{\partial t} &= V(G_0 - G) + S \cdot n + D_G \nabla^2 G & (3) \end{aligned}$$

Équation 1 : Système d'équations du modèle de réaction-diffusion décrivant la dynamique cellulaire, des nutriments et des facteurs de croissance.

Avec $f_1(\mu) = \frac{\alpha\mu}{1+h_1\mu}$ et $f_2(G) = \frac{h_2G}{1+h_2G}$.

Le cheminement derrière la construction de ce modèle est présenté dans l'annexe D. Les paramètres $\alpha, m, h_1, h_2, \gamma, D_n$ et D_μ ont été déterminés expérimentalement à partir des travaux ayant conduit à la création du modèle [5], plutôt que fixés arbitrairement. Seul le paramètre D_G a été fixé à zéro. Cette approche permet d'étudier quantitativement le lien entre les paramètres mesurés expérimentalement et la formation des motifs observés dans les cultures cellulaires.

Chaque terme des équations possède une interprétation biologique.

- **Mortalité cellulaire** : Le terme $-m \cdot n$ représente la mortalité naturelle des cellules. Le taux de mortalité m est supposé constant et identique pour toutes les cellules. Cette hypothèse revient à considérer que le nombre de cellules mourant pendant un intervalle de temps est proportionnel au nombre de cellules vivantes.
En réalité, la mortalité dépend également de la disponibilité en nutriments. Toutefois, cette dépendance est négligée afin de limiter le nombre de paramètres du modèle.
- **Prolifération cellulaire** : Le terme $\gamma f_1(\mu) f_2(G) n$ décrit la prolifération des cellules. La division cellulaire nécessite simultanément une quantité suffisante de nutriments et la présence de facteurs de croissance.
La fonction $f_1(\mu) = \frac{\alpha\mu}{1+h_1\mu}$ traduit la dépendance de la prolifération vis-à-vis des nutriments.
La fonction $f_2(G) = \frac{h_2G}{1+h_2G}$ décrit la dépendance de la prolifération aux facteurs de croissance.
- **Diffusion** : La mobilité des cellules est modélisée par la loi de diffusion de Fick. Le terme $D_n \nabla^2 n$ traduit la tendance des cellules à migrer des régions fortement peuplées vers les régions moins denses, avec un comportement de type diffusif. Les nutriments et les facteurs de croissance diffusent également dans le milieu selon les termes $D_\mu \nabla^2 \mu$ et $D_G \nabla^2 G$. Les coefficients D_n, D_μ et D_G sont supposés constants.
- **Renouvellement du milieu** : Au cours des expériences, le milieu de culture est remplacé périodiquement. Pour simplifier les simulations numériques, ce renouvellement est modélisé par un apport continu de nutriments et de facteurs de croissance : $V(\mu_0 - \mu)$ et $V(G_0 - G)$. Avec V le taux de renouvellement du milieu, μ_0 et G_0 sont respectivement la concentration en nutriments et en facteur de croissance du milieu neuf.
- **Production des facteurs de croissance** : Les cellules sont supposées produire leurs propres facteurs de croissance. Cette production est décrite par $S \cdot n$, où S représente le taux de production des facteurs de croissance.

1.4.2. Simulation du modèle mathématique

Le système d'équations présenté précédemment a été résolu numériquement à l'aide d'un programme développé sous MATLAB [5]. L'ensemble du code utilisé est disponible dans un dépôt GitHub, dont le lien est fourni en annexe B.

Le programme permet de calculer l'évolution spatiale et temporelle du système en résolvant numériquement les équations de réaction-diffusion (*équations 1*). Différentes conditions initiales peuvent être testées en faisant varier notamment la densité cellulaire initiale n_0 , la concentration initiale en nutriments μ_0 et la concentration initiale en facteurs de croissance G_0 .

Les simulations mettent en évidence trois régimes de comportement selon la disponibilité des ressources :

- **Régime de faible disponibilité en ressources** : lorsque les concentrations initiales en nutriments et en facteurs de croissance sont insuffisantes, la prolifération ne compense plus la mortalité cellulaire et la population disparaît progressivement (*Figure 2a*).
- **Régime de forte disponibilité en ressources** : lorsque les ressources sont abondantes, les cellules prolifèrent de manière homogène jusqu'à atteindre une densité uniforme dans tout le domaine de simulation (*Figure 2c*).
- **Régime intermédiaire** : pour un intervalle restreint de valeurs des paramètres (n_0, μ_0, G_0), le modèle prédit l'émergence de structures spatiales. Des zones de forte prolifération coexistent alors avec des régions de mort cellulaire, conduisant à la formation de patterns (*Figure 2b*).

Ainsi, l'apparition de motifs est prédite uniquement dans une région limitée de l'espace des paramètres, correspondant à un état d'homéostasie où les ressources sont suffisantes pour assurer la survie des cellules, mais suffisamment limitées pour induire une compétition locale.

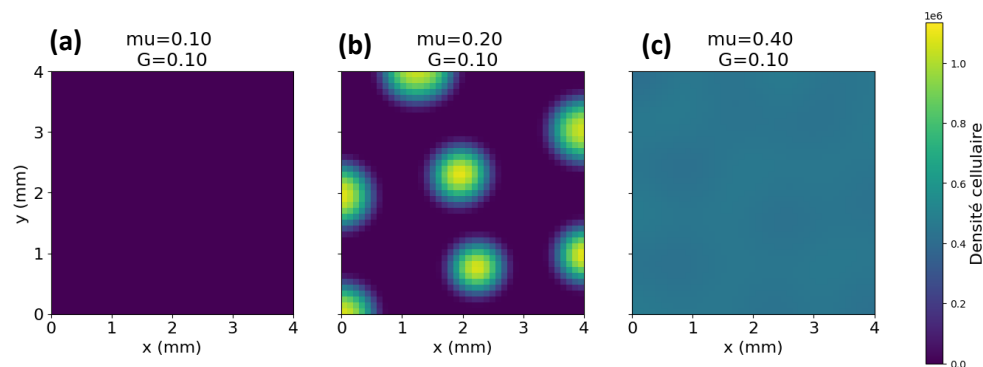


Figure 2 : **Régimes dynamiques prédits par le modèle** : disparition de la population cellulaire (a), émergence de motifs spatiaux (b) et prolifération homogène (c). Simulations réalisées avec 25 000 cellules initiales pendant 300 000 h.

1.5. Objectifs du stage

L'objectif général de ce stage est d'étudier expérimentalement l'émergence de motifs spatiaux prédite par le modèle mathématique, afin de déterminer dans quelle mesure ces comportements peuvent être reproduits in vitro sur une population cellulaire. Il s'agit notamment d'étudier l'influence de la disponibilité en nutriments et en facteurs de croissance sur la dynamique de la population et l'apparition de différents régimes : mort cellulaire, prolifération homogène ou formation de motifs.

Plus largement, l'étude vise à explorer l'influence de plusieurs paramètres du modèle sur la dynamique cellulaire : les concentrations initiales en nutriments et en facteurs de croissance, la densité cellulaire

initiale, la répartition spatiale des cellules, la cinétique de renouvellement du milieu ainsi que le temps d'évolution du système.

Une première approche expérimentale, développée lors du stage de Mathéo Augé-Courtois [6], repose sur un dispositif microfluidique permettant de contrôler précisément l'apport d'un milieu de composition connue à une population cellulaire. Cette approche permet de reproduire plus fidèlement les conditions du modèle, mais elle nécessite un dispositif expérimental complexe et est difficilement adaptable à l'étude d'un grand nombre de conditions.

Une approche expérimentale simplifiée a donc été développée, basée sur un renouvellement manuel du milieu à intervalles réguliers. Cette méthode facilite la réalisation d'un grand nombre de conditions expérimentales, au prix d'une représentation moins fidèle de la dynamique continue des ressources du modèle. Elle introduit également de nouveaux paramètres expérimentaux, notamment le volume de milieu utilisé et la fréquence de son renouvellement.

Dans ce contexte, les simulations numériques constituent un outil essentiel pour orienter les expériences. Elles permettent d'explorer rapidement un grand nombre de conditions, d'identifier les paramètres susceptibles d'influencer la formation des motifs et de sélectionner les conditions les plus pertinentes à tester expérimentalement.

Le stage s'articule ainsi autour de trois objectifs principaux :

- Explorer le modèle numérique afin de caractériser l'influence de ses différents paramètres et d'identifier les conditions favorables à l'apparition de motifs.
- Reproduire expérimentalement certaines conditions prédites par le modèle afin de comparer les comportements simulés et expérimentaux et d'identifier les éventuelles limites du modèle.
- Développer une approche quasi unidimensionnelle permettant de mieux caractériser les motifs obtenus, notamment leur périodicité et leur longueur d'onde spatiale, afin de déterminer s'ils présentent les caractéristiques attendues de motifs de Turing.

2. Méthode et outils

2.1. Outil numérique

2.1.1. Simulation numérique

Le programme MATLAB utilisé au cours de ce stage a été développé précédemment dans le cadre des travaux présentés dans la référence [5]. Il permet de résoudre numériquement le système d'équations présenté dans le modèle (*équation 1*) et constitue un outil permettant d'explorer le comportement du système et d'identifier les conditions susceptibles de conduire à l'émergence de motifs.

Au cours du stage, plusieurs fonctions MATLAB ont été développées afin de faciliter l'utilisation et l'exploration du modèle. Ces fonctions et leur fonctionnement détaillé sont disponibles dans le dépôt GitHub (Annexe B). Ces fonctions permettent de lancer automatiquement les simulations tout en faisant varier les principaux paramètres du modèle :

- La densité cellulaire initiale n_0
- La répartition spatiale initiale des cellules
- La taille du domaine de simulation
- La durée de la simulation
- La concentration initiale en nutriments μ_0 .
- La concentration initiale en facteurs de croissance G_0 .

Les équations ont été principalement résolues sur deux types de domaines spatiaux. Le premier est un domaine bidimensionnel de taille $[4 \times 4] \text{ mm}^2$, permettant d'étudier la formation de motifs dans un espace à deux dimensions. Le second est un domaine de taille $[0,2 \times 25] \text{ mm}^2$, dont la faible largeur contraint fortement les variations selon une direction et permet ainsi d'étudier le système dans une géométrie quasi unidimensionnelle.

La répartition initiale des cellules peut être définie de deux façons : soit par une distribution aléatoire de poisson générée indépendamment à chaque simulation, soit par une distribution aléatoire de poisson fixe utilisée pour l'ensemble des simulations. Cette seconde option permet de comparer directement différentes conditions en limitant l'influence des variations liées aux conditions initiales.

À l'issue de chaque simulation, les fonctions développées permettent d'enregistrer une image représentant la densité cellulaire finale ainsi qu'un fichier MATLAB au format (.mat). Ce fichier contient notamment les coordonnées spatiales (X) et (Y), ainsi que la matrice correspondant à la densité cellulaire ($n(x,y)$). Les données peuvent ainsi être utilisées ultérieurement pour reconstruire les images et réaliser des analyses quantitatives.

Enfin, des scripts MATLAB supplémentaires ont été développés afin d'automatiser l'exécution d'un grand nombre de simulations. Ils permettent notamment d'explorer systématiquement l'influence de certains paramètres, par exemple en faisant varier les concentrations en nutriments et en facteurs de croissance afin de construire des diagrammes de phase, ou en étudiant l'influence de la densité cellulaire initiale sur la dynamique et la formation des motifs.

2.1.2. Analyse des données des simulations

Afin d'exploiter quantitativement les résultats des simulations, plusieurs scripts d'analyse ont été développés en Python disponibles dans l'annexe B.

À partir des fichiers MATLAB générés par les simulations, ces programmes :

1. Reconstruisent les images correspondant à l'état final du système.
2. Extraient automatiquement les paramètres de simulation contenus dans le nom des fichiers (concentrations en nutriments et facteurs de croissance, nombre initial de cellules, temps de simulation).
3. Calculent différents descripteurs spatiaux permettant de caractériser les motifs obtenus.

Pour les simulations en une et en deux dimensions, une analyse des plus proches voisins est réalisée afin d'identifier les maxima locaux de densité cellulaire. La distance entre motifs voisins est ensuite calculée, fournissant une estimation de la distance inter-patterns. L'épaisseur moyenne des patterns peut ainsi aussi être calculée pour les simulations en une dimension. L'ensemble des résultats calculés est ensuite regroupé dans des fichiers Excel contenant les paramètres de simulation, les indicateurs quantitatifs extraits et les métadonnées associées.

Ces bases de données sont ensuite exploitées à l'aide de scripts Python dédiés afin de produire les figures et graphiques présentés dans la suite du rapport.

2.2. Matériel biologique

2.2.1. Culture cellulaire

Les expériences ont été réalisées sur la lignée cellulaire CT26 WT, une lignée murine dérivée d'un carcinome colorectal de souris. Cette lignée est immortalisée et présente ainsi une capacité de prolifération illimitée dans des conditions de culture adaptées. Les cellules CT26 WT sont classées comme organisme de niveau de biosécurité 1 (BSL-1). L'ensemble des manipulations a néanmoins été réalisé sous un poste de sécurité microbiologique (PSM) de classe II, dans un laboratoire de niveau L2.

Les cellules ont été cultivées en culture adhérente bidimensionnelle (2D) dans des flasques de culture traitées pour favoriser leur adhésion. Les cultures étaient maintenues dans un incubateur à 37 °C, sous une atmosphère humidifiée contenant 5 % de CO₂, conditions permettant de maintenir un pH physiologique du milieu de culture et d'assurer une croissance optimale des cellules.

Afin d'éviter la confluence, phase où les cellules occupent plus de 80% de la surface de la flasque, pendant leur phase de croissance exponentielle, des passages cellulaires dont le protocole est décrit en Annexe E.1, étaient réalisés tous les deux à quatre jours. Les cellules étaient passées avant d'atteindre la confluence parce que la limitation de l'espace disponible et les interactions cellulaires peuvent modifier leur comportement biologique.

Par ailleurs, afin de limiter l'accumulation de dérives génétiques ou phénotypiques pouvant apparaître au cours des cultures prolongées, une nouvelle ampoule de cellules congelées était utilisée après environ 30 passages.

2.2.2. Milieux de culture

Le milieu de culture fournit aux cellules l'ensemble des éléments nécessaires à leur survie, à leur métabolisme et à leur prolifération. Il apporte notamment des nutriments, des acides aminés, des vitamines, des sels minéraux ainsi que des facteurs de croissance indispensables au maintien des cellules en culture.

Dans cette étude, les milieux de culture ont été préparés à partir des constituants suivants :

- **DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium)** : milieu de base contenant des acides aminés, des vitamines, des sels minéraux et du glucose. Dans le cadre de ce travail, le DMEM est considéré comme représentant l'ensemble des nutriments disponibles pour les cellules.
- **FBS (Fetal Bovine Serum)** : sérum de veau fœtal riche en protéines, hormones, facteurs de croissance et autres molécules favorisant la survie et la prolifération cellulaire. Dans notre modèle, le FBS est assimilé à la source des facteurs de croissance et sa contribution en acides aminés et glucose est négligée.
- **DPBS (Dulbecco's Phosphate Buffered Saline)** : solution saline tamponnée possédant un pH et une osmolarité compatibles avec les cellules. Elle est utilisée comme solution de dilution afin d'ajuster la composition des milieux de culture.
- **Antibiotiques (Penicillin/Streptomycin)** : ajoutés afin de prévenir le développement d'éventuelles contaminations bactériennes susceptibles d'altérer les cultures cellulaires.

Le milieu de culture contient un grand nombre de constituants, notamment des sels minéraux, des sucres, des acides aminés, des vitamines, des hormones et différentes protéines. La prise en compte individuelle de chacun de ces éléments dans le modèle serait complexe et nécessiterait de caractériser leur contribution respective à la dynamique cellulaire. Afin de simplifier cette description, les différents constituants ont été regroupés en deux grandes catégories : les nutriments, représentés par le paramètre μ , et les facteurs de croissance, représentés par le paramètre G .

Dans le modèle, μ représente ainsi de manière globale la disponibilité des nutriments apportés principalement par le DMEM, tandis que G représente la disponibilité des facteurs de croissance apportés principalement par le FBS. Cette simplification permet de réduire le nombre de paramètres du modèle tout en conservant les deux grandes composantes du milieu considérées comme déterminantes pour la dynamique de la population cellulaire.

Deux types de milieux ont été utilisés au cours de ce stage.

Le premier est un milieu de croissance standard (Growth Medium, GM), correspondant aux conditions classiques de culture des cellules CT26. Ce milieu est riche en nutriments et en facteurs de croissance et favorise une prolifération optimale.

Le second est un milieu de croissance réduit (Reduced Growth Medium, RGM), dont la composition peut être modulée indépendamment en nutriments et en facteurs de croissance. Deux paramètres adimensionnels permettent de définir sa composition :

- $\mu \in [0,1]$ représente la fraction de DMEM présente dans le milieu. La valeur $\mu = 1$ correspond à un milieu contenant 90 % de DMEM.
- $G \in [0,1]$ représente la fraction de FBS. La valeur $G = 1$ correspond à un milieu contenant 10 % de FBS.

Cette notation normalisée et adimensionnelle de μ et G permet d'avoir une valeur cohérente entre les simulations et les expériences. Le volume restant est complété par du DPBS, tandis que la concentration en antibiotiques est maintenue constante à 1 % dans tous les milieux.

Tableau 1 : Composition des milieux de culture GM et RGM en fonction des concentrations en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G).

Composant	GM	RGM
DMEM	89 %	90 μ %
FBS	10 %	10G %
DPBS	0 %	(100 - 90 μ - 10G - 1) %
Antibiotiques	1 %	1 %

2.3. Mise en place des protocoles expérimentaux

2.3.1. Choix des dispositifs expérimentaux

Les expériences devaient permettre le suivi de cultures cellulaires pendant plusieurs semaines dans des milieux appauvris en nutriments et en facteurs de croissance. Le choix du dispositif expérimental devait ainsi répondre à plusieurs contraintes : limiter les risques de contamination, réduire l'évaporation du milieu de culture, permettre des changements de milieu réguliers et faciliter l'observation répétée des cellules au microscope.

Culture bidimensionnelle (2D)

Les expériences en deux dimensions ont été réalisées dans des plaques de culture à 24 puits (*Figure 3*).

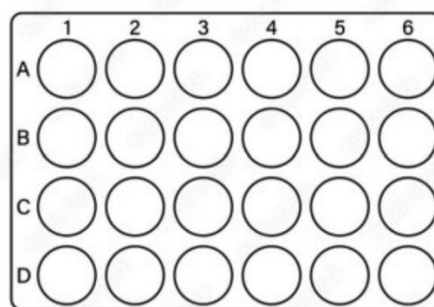


Figure 3 : Schéma d'une plaque de culture à 24 puits utilisée pour les expériences bidimensionnelles.

Ce support présente plusieurs avantages. Il permet d'étudier simultanément différentes conditions expérimentales sur une même plaque, tout en limitant les risques de contamination grâce à des puits indépendants. Les surfaces des puits sont traitées afin de favoriser l'adhérence des cellules, ce qui garantit une croissance homogène de la culture. Enfin, les plaques 24 puits constituent un standard en culture cellulaire et sont parfaitement adaptées à l'acquisition d'images au microscope inversé.

Culture quasi unidimensionnelle (1D)

La mise en place d'un environnement quasi unidimensionnel est plus complexe. Le dispositif doit permettre de confiner les cellules dans une géométrie étroite tout en assurant leur adhésion, le renouvellement du milieu de culture et l'observation au microscope.

L'utilisation d'un faible volume de milieu rend également ces cultures particulièrement sensibles à l'évaporation. Il était donc nécessaire de développer un dispositif limitant ce phénomène tout en restant simple d'utilisation.

Dans ce but, une puce microstructurée en PDMS a été développée au cours du stage. Le protocole complet de fabrication est présenté en annexe E.3.

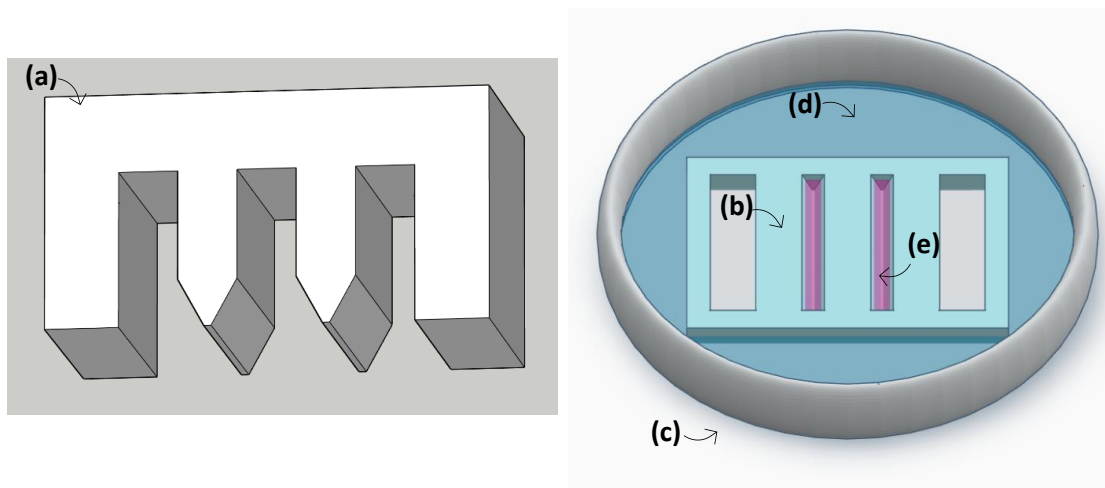


Figure 4: **Dispositif expérimental pour les cultures quasi unidimensionnelles** : vue 3D du moule imprimé en PETG (a) et schéma de la puce en PDMS intégrée dans une boîte de Pétri (b-e).

- **Moule en PETG** : Le moule (Figure 4a) a été conçu à l'aide du logiciel SketchUp puis fabriqué par impression 3D en PETG. Il permet d'effectuer le moulage du PDMS et de créer la géométrie des canaux. Ce moule a pu être réalisé grâce au matériel mis à disposition à « la forge » un service d'assemblage présent dans le laboratoire (Annexe C).
- **Puce en PDMS** : Le polydiméthylsiloxane (PDMS) (Figure 4b) est coulé sur le moule afin d'obtenir la puce finale. Ce matériau est largement utilisé en microfluidique en raison de sa biocompatibilité, de sa transparence optique et de sa facilité de mise en forme. Les cellules n'adhérant pas spontanément au PDMS, elles restent confinées sur le fond de la boîte de Pétri où elles peuvent se développer.
- **Support de culture** : La puce est déposée sur une boîte de Pétri (Figure 4c) dont le fond constitue la surface d'adhérence des cellules. Les canaux présentent une longueur de 18 mm pour une largeur de 500 μm ou 1 mm, selon les expériences réalisées. La boîte de Pétri une fois refermée permet d'éviter les contaminations avec l'extérieur.
- **Bords évasés** : Les extrémités des canaux sont volontairement évasées. Cette géométrie facilite à la fois l'impression 3D du moule et les changements de milieu (Figure 4e) qui nécessitent une manipulation à l'aide d'une micropipette.
- **Limitation de l'évaporation** : Afin de limiter l'évaporation du faible volume de milieu contenu dans les canaux, du DPBS (Figure 3d) est ajouté autour de la puce en PDMS. Cette réserve liquide maintient une atmosphère localement saturée en humidité et réduit ainsi les pertes par évaporation au cours des expériences de longue durée.

2.3.2. Déroulement des expériences

Le déroulement des expériences suit la trame suivante :

- **Ensemencement des cellules** : vingt-quatre heures avant le début de chaque expérience, les cellules sontensemencées dans leur support de culture (plaque 24 puits ou puce en PDMS). Le protocole expérimental est décrit dans l'annexe E.2. Après un passage cellulaire, le nombre de cellules nécessaire à chaque condition expérimentale est prélevé puis déposé dans le dispositif contenant du Growth Medium (GM). Le volume de milieu et le nombre de cellules dépendent du protocole expérimental considéré. Cette étape permet aux cellules d'adhérer correctement au support avant leur mise en conditions expérimentales. Une attention particulière est portée à la répartition homogène

des cellules lors de l'ensemencement. Les cultures sont ensuite placées dans un incubateur à 37 °C sous 5 % de CO₂.

- **Passage au milieu appauvri** : après 24 heures, le milieu de culture est remplacé par le milieu expérimental (Reduced Growth Medium, RGM). Avant l'ajout du nouveau milieu, les cellules sont rincées au DPBS afin d'éliminer les résidus de l'ancien milieu.
- **Renouvellement du milieu** : le milieu est renouvelé environ toutes les 56 heures, soit trois fois par semaine (lundi matin, mercredi midi et vendredi soir). Les cellules restent en incubation entre deux manipulations. Afin d'éliminer les débris cellulaires et poussières accumulés au cours de la culture, un lavage au DPBS est réalisé une fois par semaine.

2.3.3. Acquisition des images

Les observations microscopiques sont réalisées à chaque renouvellement du milieu, soit environ toutes les 56 heures.

Les images sont acquises à l'aide d'un microscope inversé Nikon Eclipse, équipé d'un objectif 4X et 10X à contraste de phase (PL1). L'acquisition est pilotée à l'aide de Micro-Manager, tandis que ImageJ/Fiji est utilisé pour le traitement des images.

- **Cultures 2D** : Pour les plaques 24 puits, les acquisitions sont automatisées grâce à la fonction Multi-D Acquisition de Micro-Manager. Les images sont systématiquement prises aux mêmes coordonnées afin de suivre l'évolution d'une même population cellulaire au cours du temps.
- **Cultures 1D** : Les puces en PDMS étant plus longues que le champ observable au microscope, plusieurs images successives sont acquises selon une grille prédéfinie. Ces images sont ensuite assemblées automatiquement à l'aide du plugin Grid/Collection Stitching de FIJI [7]. Le protocole détaillé est disponible dans Annexe B.
- **Traitement des images** : Une macro a été développée sous FIJI (*annexe B*) pour réaliser automatiquement le traitement des images. Cette macro comprend : la mise à l'échelle des images, l'ajustement de la luminosité et du contraste et l'enregistrement des images finales au format JPEG et dans le bon dossier.

2.3.4. Analyse des données expérimentales

L'analyse des motifs à partir des images acquises au microscope a été réalisée en plusieurs étapes.

Dans un premier temps, les motifs ont été identifiés manuellement à l'aide du logiciel ImageJ, puis leurs coordonnées en X et Y ont été enregistrées. Un ovale a ensuite été tracé autour de chaque motif afin d'en mesurer l'aire.

Dans un second temps, un programme Python, disponible en Annexe B, récupère les données mesurées et calcule les distances entre les motifs grâce aux coordonnées X, Y. Il calcule les diamètres équivalents moyens selon la relation $d_{\text{equivalent}} = 2\sqrt{\frac{A}{\pi}}$ ou A correspond à l'aire de l'ovale. Ce programme permet également de représenter la distribution des distances sous forme d'histogramme afin de caractériser l'espacement des motifs.

3. Résultats

3.1. Résultats des simulations

3.1.1. Influence de la dimension du domaine de simulation

Les simulations numériques ont été réalisées sur deux types de domaines spatiaux :

- Un domaine bidimensionnel de taille $4 \times 4 \text{ mm}^2$, permettant de reproduire numériquement les expériences réalisées dans les plaques de culture.
- Un domaine très allongé de taille $0,2 \times 25 \text{ mm}^2$, assimilable à un système unidimensionnel.

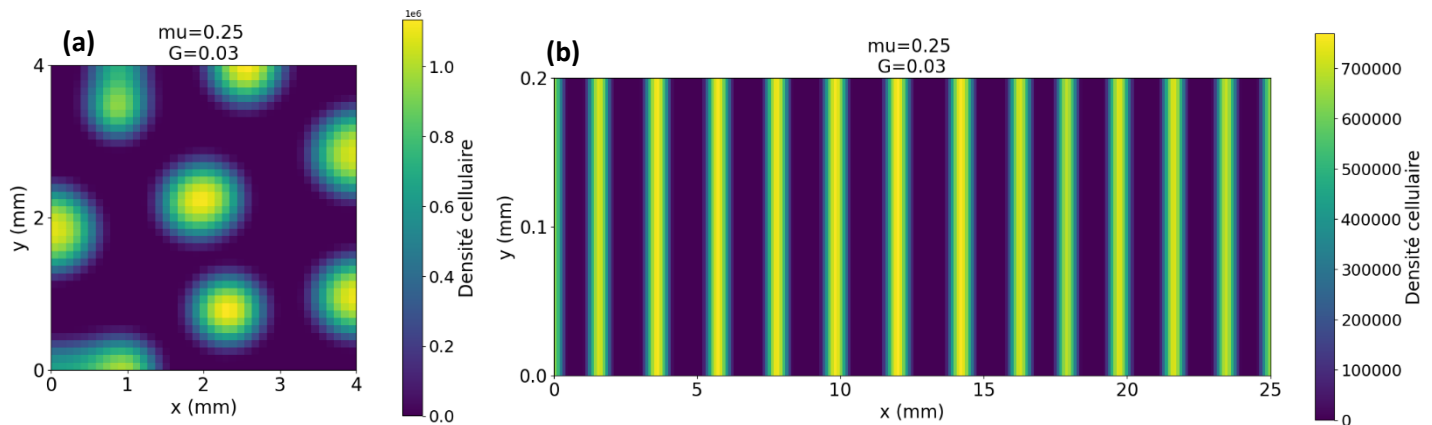


Figure 5: **Comparaison des motifs obtenus par simulation dans un domaine bidimensionnel (a) et quasi unidimensionnel (b).** Les simulations sont réalisées pour une même condition en nutriments et en facteurs de croissance pendant 300 000 h. (a) Domaine bidimensionnel de 4×4 avec 25 000 cellules initiales. (b) Domaine quasi unidimensionnel de $0,2 \times 25$ avec 8 000 cellules initiales.

Dans le premier cas (Figure 5a), les motifs apparaissent sous la forme d'amas cellulaires localisés, séparés par des régions de faible densité, voire de disparition complète des cellules.

Dans le second cas (Figure 5b), la faible largeur du domaine empêche toute variation selon l'axe transversal (y). Les structures ne peuvent donc évoluer que suivant l'axe longitudinal (x). Les motifs prennent alors la forme d'une succession de rayures régulièrement espacés, correspondant à une alternance de zones de forte et de faible densité cellulaire. Cette géométrie simplifiée facilite l'analyse quantitative des motifs. En effet, il devient possible de mesurer directement la distance entre deux maxima successifs (longueur d'onde spatiale), la largeur des pics et leur régularité de leur espacement le long du domaine.

Ces grandeurs sont caractéristiques des instabilités de Turing. En particulier, la théorie prédit qu'après une phase transitoire, le système sélectionne une longueur d'onde spatiale dominante conduisant à une structure périodique présentant un espacement quasi constant entre le maxima de concentration. Les simulations réalisées en une dimension constituent ainsi un outil particulièrement adapté pour vérifier la périodicité des motifs et comparer quantitativement les simulations aux observations expérimentales.

3.1.2. Influence de la concentration en facteur de croissances et en nutriments

Lorsque les simulations sont poursuivies pour un temps long (300 000h), trois comportements distincts sont observés (Figure 1) : une prolifération homogène de la population cellulaire, une disparition progressive des cellules et l'apparition de motifs spatiaux.

En faisant varier systématiquement les concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G), il est possible d'associer à chaque couple de paramètres l'un de ces trois comportements et de construire un diagramme de phase (Figure 6).

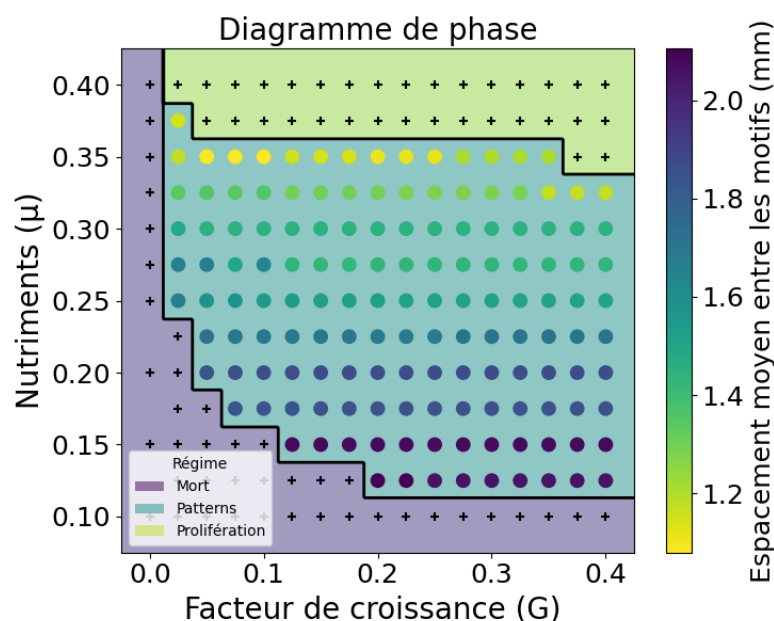


Figure 6 : **Diagramme de phase des simulations bidimensionnelles en fonction des concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G).** Pour la zone où des motifs apparaissent, un code-couleur indique l'espacement moyen entre les motifs pour chaque condition. Simulations réalisées pendant 300 000 h avec 25 000 cellules initiales.

Les simulations montrent que les motifs apparaissent uniquement dans une région intermédiaire située entre les domaines de prolifération homogène et de mort cellulaire. Cette région correspond à un régime d'homéostasie limitée par les ressources, où la prolifération est suffisante pour maintenir la population mais insuffisante pour permettre une croissance homogène.

L'espacement moyen entre motif représenté par des ronds sur le diagramme de phase met également en évidence une évolution progressive de la morphologie des motifs lorsque les concentrations en nutriments et en facteurs de croissance varient. Leur taille, leur densité et leur espacement évoluent au sein de la zone de formation des patterns, des images des motifs obtenus pour différentes zones du diagramme de phase sont affichées dans l'Annexe A.3.

La distance moyenne entre motifs permet de quantifier cette évolution, elle a été calculée à l'aide d'un algorithme de recherche des premiers voisins (Annexe B). Les simulations montrent que cette distance dépend de la concentration en nutriments : lorsque la quantité de nutriments augmente, les motifs deviennent plus nombreux et leur espacement moyen diminue. À l'inverse, une diminution de la concentration en nutriments conduit à des motifs plus espacés. Pour les conditions où les amas restent suffisamment isolés, leur diamètre moyen a également été mesuré manuellement. Ces mesures ont été réalisées sur la concentration : $\mu = 0,25$; $G = 0,03$, on obtient alors un diamètre moyen des motifs de 1.06 mm.

Des simulations ont également été réalisées dans un domaine quasi unidimensionnel (Figure 7) pour un temps de simulation et une quantité cellulaire rapportée à la surface similaire à ceux de la figure 6. Les trois régimes précédemment décrits (mort, prolifération homogène et formation de motifs) sont également retrouvés.

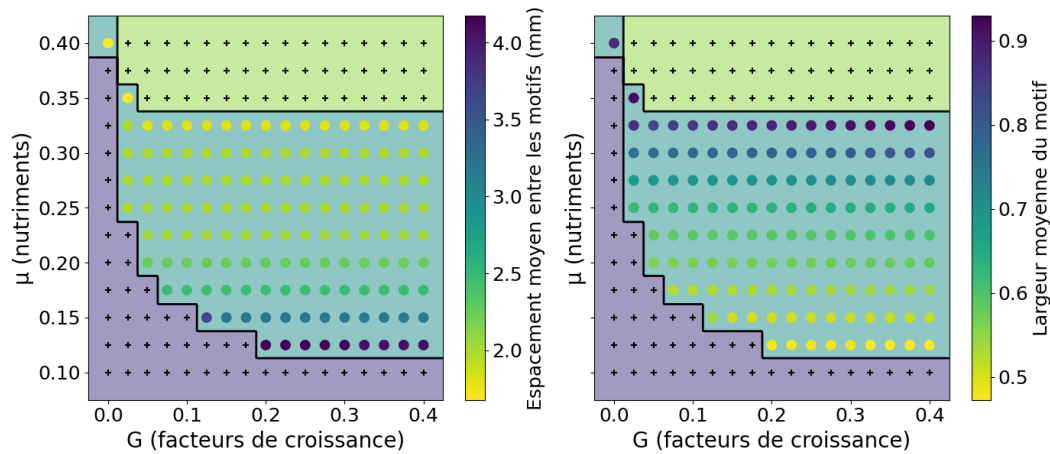


Figure 7 : **Diagramme de phase des simulations quasi unidimensionnelles en fonction des concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G).** Pour la zone où des motifs apparaissent, un code-couleur indique l'espacement moyen entre les motifs à gauche et l'épaisseur des motifs à droite pour chaque condition. Simulations réalisées pendant 300 000 h avec 8 000 cellules initiales.

Comme expliqué précédemment, les simulations 1D permettent de mesurer facilement la largeur des pics et leur espacement. On trouve également qu'une augmentation de la concentration en nutriments conduit à des motifs plus rapprochés, et également que leur largeur est plus importante. Tandis que l'augmentation des facteurs de croissances n'influence peu les caractéristiques des motifs. Ce comportement peut s'observer sur l'annexe A.1 qui représente l'évolution de la densité cellulaire dans l'espace lors de l'augmentation de nutriments pour un facteur de croissance fixé et l'évolution lors de l'augmentation des facteurs de croissances pour une quantité de nutriment fixée.

3.1.3. Influence de la cinétique

La formation des motifs s'effectue selon plusieurs régimes temporels. Dans un premier temps, la densité cellulaire reste relativement homogène dans l'espace. Cette phase correspond à la phase de formation. Elle est suivie d'une phase de transition, au cours de laquelle des hétérogénéités spatiales apparaissent progressivement et une longueur d'onde dominante est sélectionnée. Enfin, le système atteint un régime stationnaire, dans lequel la structure spatiale des motifs devient stable et leurs caractéristiques évoluent peu au cours du temps.

La Figure 8 représente l'évolution de la densité cellulaire au cours du temps pour une condition donnée. Dans cet exemple, la phase initiale s'étend approximativement de $t=0$ à $t=80\,000$ h. Une phase de transition est ensuite observée entre 80 000 h et 200 000 h, avant d'atteindre progressivement un régime stationnaire.

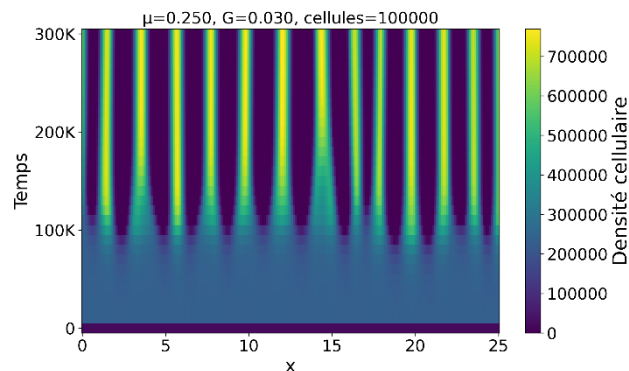


Figure 8 : **Évolution temporelle de la densité cellulaire illustrant les phases de formation, de transition et de stabilisation des motifs.** Simulations réalisées à la condition $\mu = 0,25$; $G = 0,025$ avec 100 000 cellules initiales.

La durée de formation des motifs dépend cependant des paramètres du système. Lorsque la concentration en nutriments augmente, le temps nécessaire à l'apparition et à la stabilisation des motifs augmente également (*Annexe A.2(a)*). Une tendance similaire est observée lorsque la concentration en facteurs de croissance augmente, bien que l'effet soit moins marqué (*Annexe A.2(b)*). Ainsi, les conditions correspondant à des ressources plus abondantes peuvent présenter une phase de formation beaucoup plus longue avant l'apparition d'une structure spatiale stable.

Cette dépendance temporelle a une conséquence importante sur la construction du diagramme de phase. En effet, la classification d'une condition en « prolifération » ou « formation de motifs » dépend du temps auquel la simulation est observée. La figure 9 compare les diagrammes de phase obtenus pour trois temps de simulation différents : 40 000h (a), 100 000h (b) et 300 000h (c).

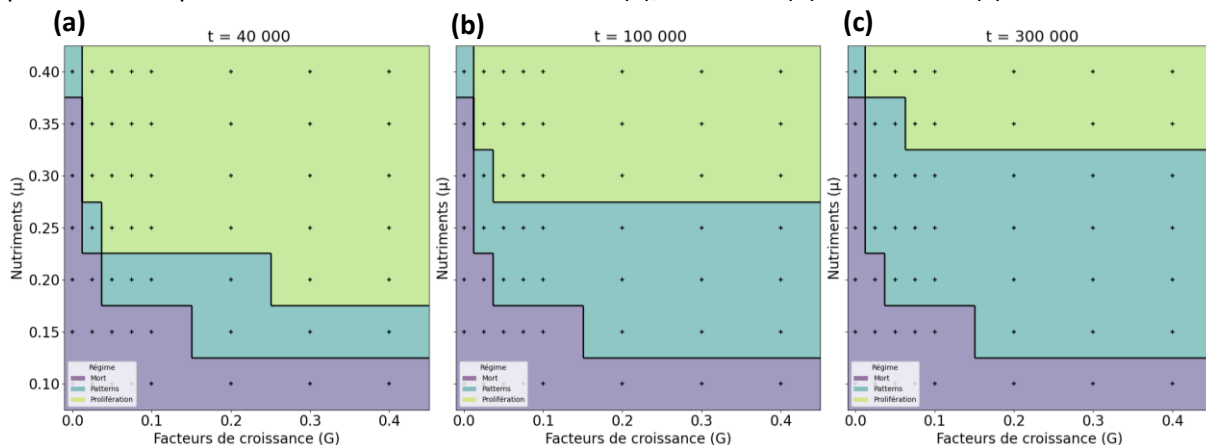


Figure 9 : Influence du temps de simulation sur le diagramme de phase : $t = 40\,000$ h (a), $t = 100\,000$ h (b) et $t = 300\,000$ h (c), avec 8000 cellules initiales.

Pour les faibles concentrations en nutriments et en facteurs de croissance, la dynamique est suffisamment rapide pour que l'état final soit déjà atteint aux trois temps considérés. En revanche, pour les concentrations élevées en ressources, la formation des motifs est plus lente. Ces conditions peuvent donc apparaître comme un régime de prolifération homogène lorsque la simulation est arrêtée prématurément, alors que des motifs apparaissent lorsque la simulation est poursuivie plus longtemps.

L'augmentation du temps de simulation entraîne ainsi un déplacement de la frontière entre les régimes de prolifération homogène et de formation de motifs vers des concentrations plus élevées en ressources. En revanche, la frontière associée à la mort cellulaire reste inchangée. Ce résultat montre que la classification du régime de croissance doit tenir compte de la cinétique du système et que le temps de simulation constitue un paramètre important pour déterminer le diagramme de phase.

Remarque. Les diagrammes de phase présentés dans la section 3.1.2 (figures 6 et 7), obtenus avec un temps de simulation de 300 000h qui est un temps relativement long, ne doit pas être interprétés comme des diagrammes de phase pour un temps infini. Dans les zones à fort nutriments et facteurs de croissance les patterns sont encore en régime de formation, et n'ont pas forcément atteint de régime stationnaire.

3.1.4. Influence de la quantité cellulaire initiale

La densité cellulaire initiale constitue également un paramètre important du modèle. Afin d'étudier son influence, des simulations ont été réalisées pour différentes quantités de cellules initiales : 2500 (proche des conditions expérimentales), 8000 et 25 000 cellules. Pour chacune de ces valeurs, un

diagramme de phase a été construit en faisant varier les concentrations initiales en nutriments et en facteurs de croissance (Figure 10).

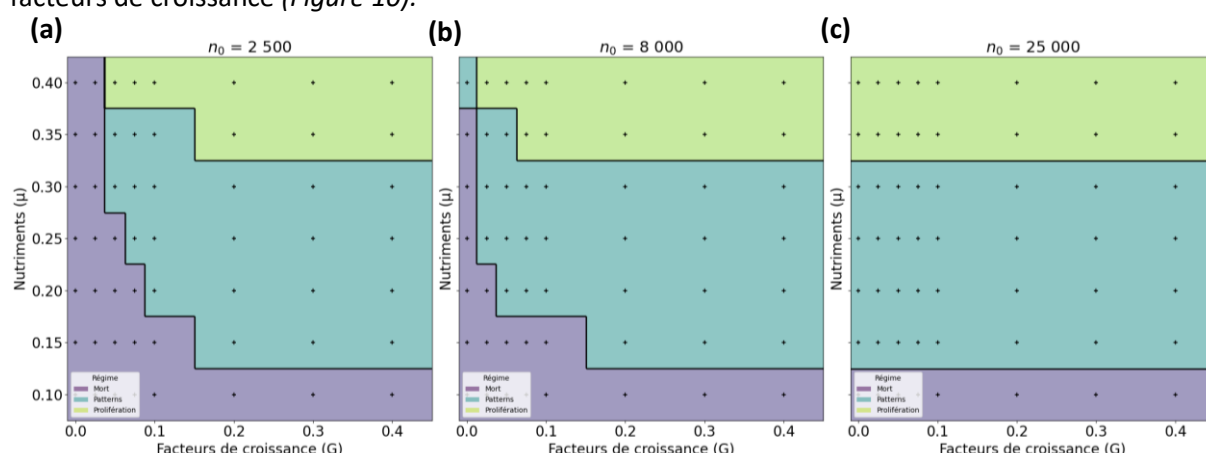


Figure 10 : Influence de la quantité cellulaire initiale sur le diagramme de phase : $n_0 = 2\,500$ cellules (a), $n_0 = 8\,000$ cellules (b) et $n_0 = 25\,000$ cellules (c), après 300 000h de simulation.

Une augmentation de la densité cellulaire initiale modifie en particulier la frontière associée à la mort cellulaire. Dans le modèle, les cellules produisent elles-mêmes des facteurs de croissance, avec un terme de production proportionnel à la densité cellulaire. Une population initiale plus importante peut donc générer une quantité plus importante de facteurs de croissance dans le milieu. Cette production endogène permet aux cellules de maintenir leur prolifération ou leur survie dans des conditions où une population initialement plus faible ne pourrait pas se maintenir.

Ainsi, lorsque n_0 augmente, la région correspondant à la mort cellulaire se réduit et la frontière entre mort et survie se déplace vers des concentrations plus faibles en facteurs de croissance. La production de facteurs de croissance devient suffisamment importante pour que la survie des cellules dépende moins de la quantité initialement apportée dans le milieu.

La densité cellulaire initiale influence également la cinétique de formation des motifs. Pour une même combinaison de nutriments et de facteurs de croissance, le temps nécessaire à l'apparition des motifs varie avec n_0 . Les simulations présentées en Annexe A.2(c) montrent notamment que l'augmentation de la densité cellulaire initiale s'accompagne d'un allongement du temps nécessaire à la formation et à la stabilisation des motifs.

3.1.5. Influence de la répartition cellulaire initiale

Variabilités dues à la population initiale

Une question importante est de déterminer si la répartition initiale des cellules influence la distance séparant les motifs formés à l'équilibre. En effet, les simulations sont initialisées à partir d'une distribution aléatoire des cellules suivant une loi de Poisson. Bien que cette loi de probabilité soit identique d'une simulation à l'autre, le tirage aléatoire dépend de la *seed* utilisée pour initialiser le générateur de nombres aléatoires.

Pour étudier l'influence de cette variabilité initiale, 20 simulations unidimensionnelles ont été réalisées pour un même jeu de paramètres, en ne faisant varier que la *seed* du générateur aléatoire. Chaque simulation possède donc une répartition cellulaire initiale qui lui est propre, cette approche permet ainsi d'évaluer dans quelle mesure les fluctuations de la distribution initiale des cellules peuvent influencer la position et l'espacement des motifs obtenus à l'équilibre.

À l'issue de chaque simulation, la distance moyenne entre motifs et l'épaisseur moyenne des motifs est calculée. La Figure 11 représente, pour chaque condition expérimentale, la moyenne de ces distances. La taille des cercles est proportionnelle à l'écart-type obtenu entre les différentes répétitions, ce qui permet de visualiser la variabilité induite par les conditions initiales.

Les résultats (Figure 11) montrent que la variabilité, de l'espacement moyen des motifs, entre les répétitions augmente lorsque la concentration en nutriments diminue. Cette dispersion plus importante est cohérente avec les prédictions théoriques du modèle [5]: dans cette région du diagramme de phase, le système est proche de la limite d'apparition des motifs, où plusieurs modes spatiaux peuvent entrer en compétition avant la sélection de la longueur d'onde dominante. Tandis que l'écart de la variabilité sur l'épaisseur des motifs n'est pas impacté par la répartition cellulaire initiale.

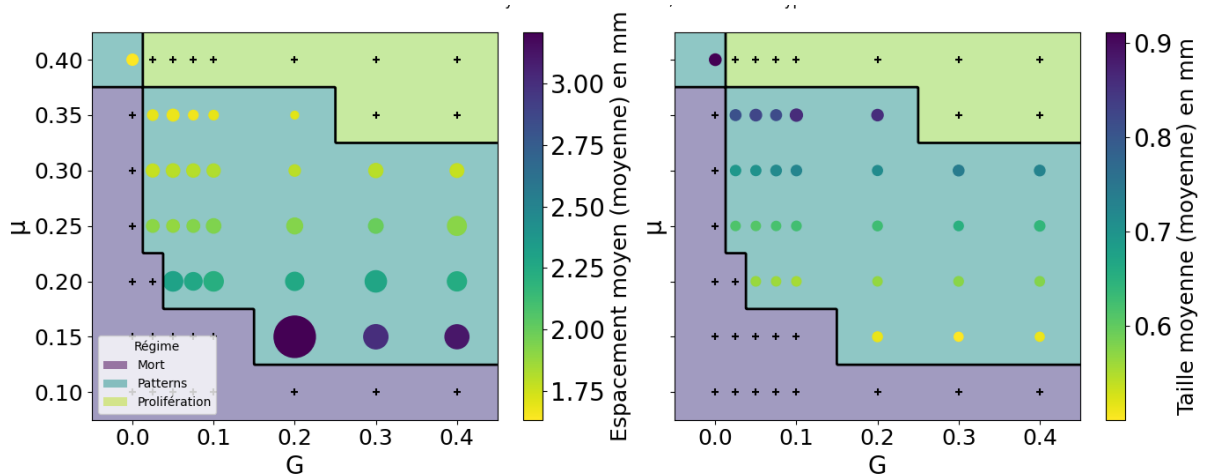


Figure 11 : **Influence des conditions initiales sur les caractéristiques spatiales des motifs.** Les couleurs représentent l'espacement moyen à gauche ou l'épaisseur moyenne des motifs à droite ; la taille des marqueurs indique la variabilité observée sur 20 simulations indépendantes. Simulations réalisées avec 8 000 cellules initiales pendant 300 000 h.

Réversibilité des patterns

Une question complémentaire concerne la réversibilité des motifs : que devient une population ayant formé des patterns lorsque les conditions environnementales sont modifiées ? Cela permettrait de déterminer si les patterns constituent uniquement une réponse instantanée aux conditions de culture, ou s'ils correspondent à une organisation cellulaire permettant aux cellules de maintenir leur survie lorsque les ressources deviennent plus limitées.

Pour étudier cette question, le programme MATLAB (Annexe B) a été modifié afin de réaliser des simulations en deux étapes. Dans une première phase, le système est simulé pendant $t=300\,000$ h dans une condition initiale donnée. La seconde phase débute ensuite à partir de la configuration cellulaire obtenue à la fin de la première phase, mais avec de nouvelles concentrations en nutriments et/ou en facteurs de croissance.

La Figure 12 présente les résultats obtenus. La première colonne correspond à l'état obtenu à l'issue de la phase 1. Pour une concentration en facteurs de croissance fixée à $G=0,03$, l'augmentation de la concentration en nutriments μ permet d'observer successivement les trois régimes prédits par le modèle : mort cellulaire, formation de patterns et prolifération homogène. À partir de chacun de ces états, différentes concentrations en nutriments sont ensuite imposées au cours de la phase 2.

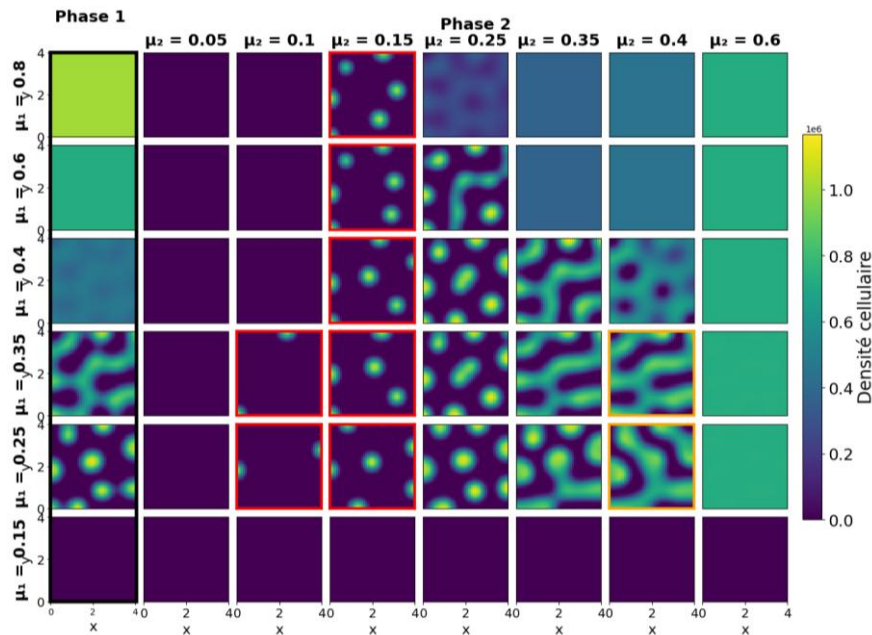


Figure 12 : **Réversibilité des motifs après modification de la quantité de nutriment.** La première colonne correspond à l'état obtenu après une phase initiale de simulation. Les colonnes suivantes montrent l'évolution du système après changement de la concentration en nutriments, mettant en évidence l'influence de l'état initial sur la dynamique finale. Les zones entourées en rouge correspondent à des conditions où des motifs persistent alors qu'elles auraient initialement mené à la mort. Les zones entourées en orange correspondent à des conditions où les motifs persistent alors qu'elles auraient initialement mené à de la prolifération. Simulations réalisées avec $G = 0,03$ et 25 000 cellules initiales pendant 300 000 h.

Lorsque la population est initialement dans un état de mort cellulaire, aucune reprise de la population n'est observée après modification des concentrations. Une fois la population disparue, le système ne peut donc pas revenir vers un état de prolifération ou de patterns.

Le comportement est différent lorsque la population a préalablement formé des patterns ou est en prolifération homogène. Dans ces cas, des motifs persistent ou apparaissent après le changement de conditions, y compris pour des concentrations en nutriments qui conduiraient à la mort cellulaire lorsqu'elles sont appliquées dès le début de la simulation (Conditions en rouge sur la figure 12). Inversement, une configuration initialement organisée en patterns peut également conduire à la formation de motifs lorsque les nouvelles conditions auraient conduit à une prolifération homogène si elles avaient été appliquées dès le départ (Conditions en orange sur la figure 12).

Ces résultats suggèrent que l'histoire de la population et son organisation spatiale influencent son comportement ultérieur. Les patterns pourraient ainsi constituer une configuration spatiale permettant aux cellules de maintenir leur survie dans des conditions de ressources plus défavorables que celles permettant leur survie lorsqu'elles sont initialement homogènes.

Enfin, on observe que l'augmentation de la concentration en nutriments au cours de la phase 1 conduit à une augmentation de la densité cellulaire dans le régime de prolifération. Cette densité initiale plus importante influence ensuite la réponse du système lors du changement de milieu. Les patterns apparaissent alors dans un domaine de conditions plus restreint. Ce résultat pourrait notamment être lié à l'effet de la densité cellulaire initiale sur la dynamique de formation des motifs, déjà observé précédemment.

En résumé, ces simulations montrent que le régime obtenu après une modification des conditions ne dépend pas uniquement des nouvelles concentrations en nutriments, mais également de l'état spatial atteint par la population avant le changement de milieu. Cela met en évidence une forme de

dépendance à l'histoire du système (« mémoire » du système) et suggère que les patterns peuvent correspondre à une configuration particulièrement robuste face aux variations de l'environnement.

3.2. Résultats des expériences in vitro

3.2.1. Diagramme de phase

L'objectif de cette expérience est de confronter expérimentalement les prédictions du diagramme de phase obtenu par simulations numériques aux comportements observés pour des cellules CT26 cultivées en deux dimensions. Pour cela, l'effet de différentes concentrations en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G) a été étudié. Au total, 24 conditions expérimentales ont été testées, correspondant à différentes combinaisons de μ et G . Chaque condition a été réalisée en trois répétitions indépendantes afin de permettre une comparaison statistique des comportements observés.

Avant le début de l'expérience, 10 000 cellules ont étéensemencées dans chaque puits. Les cellules ont ensuite été cultivées pendant 24 h dans un milieu de croissance standard (GM) afin de permettre leur adhésion au support de culture. Le milieu GM a ensuite été remplacé par un milieu de croissance réduit (RGM) correspondant à la condition expérimentale considérée. Chaque puits contenait un volume de 600 μ L de milieu.

Pendant toute la durée de l'expérience, le milieu de culture a été renouvelé toutes les 56 h. Un lavage au DPBS a également été réalisé une fois par semaine afin d'éliminer les débris cellulaires et de maintenir des conditions de culture homogènes.

Après 32 jours de culture, trois comportements distincts, prédits par les simulations numériques, ont été observés expérimentalement : la mort cellulaire, l'apparition de motifs spatiaux (patterns) et la prolifération homogène (*Figure 13*). Ces trois régimes sont observés pour des conditions de culture différentes, illustrant l'influence des concentrations en nutriments et en facteurs de croissance sur la dynamique de la population cellulaire.

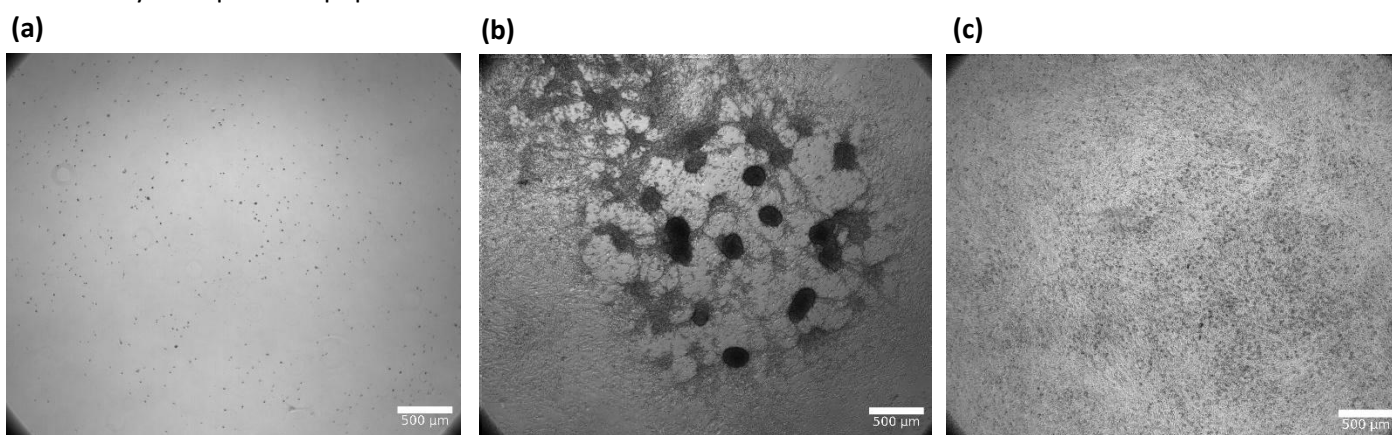


Figure 13 : Observation expérimentale des trois principaux régimes cellulaires après 31 jours de culture en RGM. Les cellules CT26 ont été initialementensemencées à une densité de 10 000 cellules par puits, avec un volume de milieu de 600 μ L renouvelé toutes les 56 h. (a) Régime de mort cellulaire ($\mu = 0.15$, $G = 0.01$). (b) Apparition de motifs spatiaux ($\mu = 0.25$, $G = 0.03$). (c) Prolifération homogène ($\mu = 0.3$, $G = 0.3$).

Chaque condition expérimentale a ensuite été associée à l'un des régimes cellulaires définis précédemment. Cette classification permet de construire un diagramme de phase expérimental, représenté dans le Tableau 2.

Tableau 2 : **Diagramme de phase expérimental obtenu après 31 jours de culture.** Chaque case correspond à une combinaison donnée des concentrations en nutriments et en facteurs de croissance. Les cases violettes correspondent aux conditions conduisant à la mort cellulaire, les cases vertes à une prolifération homogène et les cases bleues à l'apparition de motifs spatiaux. Les conditions présentant des motifs moins marqués ou moins reproductibles sont indiquées en bleu clair. Les conditions pour lesquelles le comportement cellulaire n'a pas pu être clairement attribué à l'un des régimes définis sont indiquées en blanc.

$\mu \setminus G$	0,01	0,03	0,1	0,2	0,3	0,4
0,3						
0,25						
0,2						
0,15						

La classification des différentes conditions expérimentales a été réalisée selon les critères suivants :

- **Mort cellulaire (violet)** : faible densité cellulaire, diminution progressive de la population au cours du temps et présence importante de cellules rondes et décollées du support.
- **Patterns (bleu)** : apparition de motifs spatiaux clairement définis et répartis sur une partie importante du puits. Le motif doit être suffisamment reproductible pour être identifié comme un régime caractéristique de la condition expérimentale.
- **Semi-patterns (bleu clair)** : apparition ponctuelle de quelques amas cellulaires, sans organisation spatiale suffisamment marquée ou étendue pour être considérée comme un pattern caractéristique. Ces structures ne sont par ailleurs pas systématiquement observées dans les trois répétitions d'une même condition.
- **Prolifération homogène (vert)** : augmentation de la population cellulaire conduisant à une occupation relativement homogène de la surface du puits, sans organisation spatiale caractéristique en motifs.
- **Indéterminé (blanc)** : comportement ne pouvant pas être attribué de manière univoque à l'un des régimes précédents. Dans ces conditions, la population cellulaire alterne au cours du temps entre des phases de prolifération et des phases de diminution de la population.

Pour chaque condition expérimentale, la classification reportée dans le diagramme correspond au comportement retenu pour l'ensemble des trois répétitions expérimentales.

Le diagramme de phase expérimental montre que l'apparition des motifs spatiaux se concentre dans une région située à l'interface entre les domaines de prolifération homogène et de mort cellulaire. Cette localisation est qualitativement cohérente avec les prédictions du modèle numérique, selon lesquelles les patterns émergent dans une région intermédiaire où les conditions permettent à la fois la survie et la prolifération des cellules, sans conduire à une croissance homogène de la population.

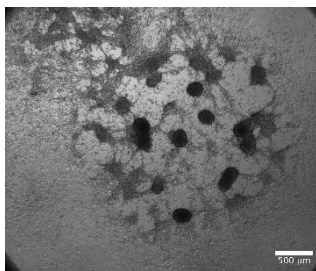
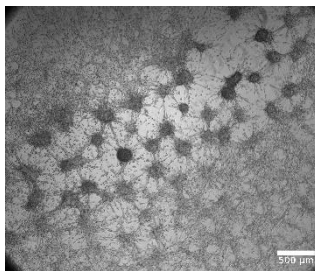
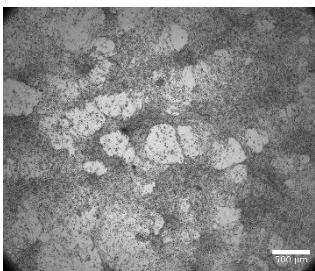
3.2.2. Diversité et dynamique des motifs spatiaux

Au cours des différentes expériences réalisées au cours de mon stage, plusieurs morphologies de motifs spatiaux ont été observées. Ces motifs présentent des caractéristiques distinctes, tant au niveau de leur organisation spatiale que de leur dynamique d'apparition et d'évolution au cours du temps. Les différents types de motifs identifiés sont répertoriés dans le Tableau 3, qui présente également les principales caractéristiques des conditions expérimentales dans lesquelles ils ont été observés.

Les observations présentées dans ce tableau sont issues de deux expériences distinctes au cours desquelles l'apparition et l'évolution des motifs ont été suivies dans le temps. Ces expériences diffèrent notamment par la densité cellulaire initiale, le volume de RGM renouvelé à chaque

changement de milieu et le passage cellulaire des cellules utilisées. Ces différences de conditions expérimentales doivent être prises en compte dans l'interprétation et la comparaison des différents motifs observés.

Tableau 3 : **Caractéristiques des différents types de motifs spatiaux observés expérimentalement.** Pour chaque type de motif sont indiqués l'expérience dans laquelle il a été observé, les conditions initiales de culture, la condition expérimentale (μ , G), les caractéristiques morphologiques du motif ainsi que sa dynamique d'apparition et son évolution au cours de l'expérience.

	Patterns en prolifération	Patterns en étoile	Patterns post-confluence
Expérience d'origine	1	2	2
Nombre de cellule initial	10 000 Cellules	50 000 cellules	50 000 cellules
Volume de RGM renouvelé	600 μ L	400 μ L	400 μ L
Passage cellulaire au départ de l'expérience	P3	P12	P12
Lot du FBS utilisé	Premier lot, puis remplacement par le deuxième lot après 28 jours	Deuxième lot	Deuxième lot
Morphologie du motif			
Condition expérimentale	$\mu = 0.25$, $G = 0.03$	$\mu = 0.3$, $G = 0.03$	$\mu = 0.3$, $G = 0.03$
Contexte d'apparition	Prolifération homogène avant confluence	Prolifération non homogène avant confluence	Apparition après confluence complète
Reproductibilité entre répétitions	Oui	Non	Oui
Temps avant apparition	24 jours	5 jours	52 jours
Durée de formation	8 jours	Apparition immédiate	16 jours
Evolution	Disparition progressive	Disparition progressive	/

Trois types de motifs ont ainsi été distingués au cours des expériences : les patterns en prolifération, les patterns en étoile et les patterns post-confluence.

Les patterns en prolifération apparaissent alors que la population cellulaire est encore en phase de prolifération. Avant leur apparition, les cellules sont réparties de manière relativement homogène dans le puits et leur densité augmente entre les renouvellements successifs du milieu. Les motifs apparaissent après 24 jours de culture, puis se développent progressivement pendant environ 8 jours avant de disparaître progressivement. Ce comportement est reproductible : les motifs ont également été observés dans les trois autres répétitions de cette condition, avec une cinétique similaire.

Les patterns en étoile se distinguent par une organisation spatiale très marquée et une périodicité importante. Contrairement aux patterns en prolifération, ils apparaissent déjà formés, après seulement 5 jours de culture, alors que les cellules sont encore en phase de prolifération. La répartition

initiale des cellules étant moins homogène dans les puits concernés, les motifs apparaissent préférentiellement dans les régions présentant une densité cellulaire initiale plus élevée. Après leur apparition, les motifs commencent rapidement à disparaître et la population évolue progressivement vers une prolifération homogène, conduisant finalement à la confluence. Ils ont été observés pour les conditions $\mu = 0,30$ et $\mu = 0,40$, avec $G = 0,03$ mais ne sont cependant pas systématiquement observés dans toutes les répétitions d'une même condition.

Enfin, les patterns post-confluence apparaissent après que la population cellulaire a atteint la confluence complète. Dans l'expérience considérée, ils ont été observés dans l'ensemble des puits correspondant à la condition $\mu = 0,30$ et $G = 0,03$. Leur apparition a été observée après 52 jours de culture. Ces motifs ont continué à se développer pendant 16 jours. Leur évolution ultérieure, et notamment leur éventuelle disparition, n'a pas pu être observée en raison de l'interruption des manipulations à la fin du stage.

Ces observations mettent en évidence une diversité importante dans la dynamique de formation des motifs. Bien que certains types de motifs soient reproductibles entre les répétitions d'une même expérience et pour une même condition, leur apparition et leur évolution ne semblent pas être déterminées uniquement par les paramètres μ et G . Des motifs ont notamment été observés de manière répétée pour les conditions $\mu = 0,30$ et $G = 0,03$ et $\mu = 0,25$ et $G = 0,03$ dans les différentes expériences réalisées. Cependant, leur dynamique peut être très différente pour une même condition expérimentale. Par exemple, pour $\mu = 0,25$ et $G = 0,03$, des motifs sont apparus après 24 jours dans l'expérience 1, alors qu'ils ne sont apparus qu'après 68 jours dans l'expérience 2. De même, les caractéristiques morphologiques et l'évolution temporelle des motifs peuvent varier d'une expérience à l'autre. Ces différences suggèrent que, si les paramètres μ et G jouent un rôle important dans la détermination du régime cellulaire, d'autres facteurs expérimentaux ou liés à l'état initial de la population pourraient également influencer la cinétique et la morphologie des motifs.

3.2.3. Caractérisation spatiale et étude de la périodicité des motifs

Afin de caractériser quantitativement les motifs observés expérimentalement, des mesures de leur taille et de leur espacement ont été réalisées à partir des motifs obtenus pour la condition $\mu = 0,3$; $G = 0,03$. Sur la figure 14, 4 motifs ont été identifiés et délimités manuellement, puis analysés selon la méthode décrite en section 2.3.4. Pour la condition étudiée, un espacement moyen de 332 μm et un diamètre moyen de 194 μm ont été mesurés.

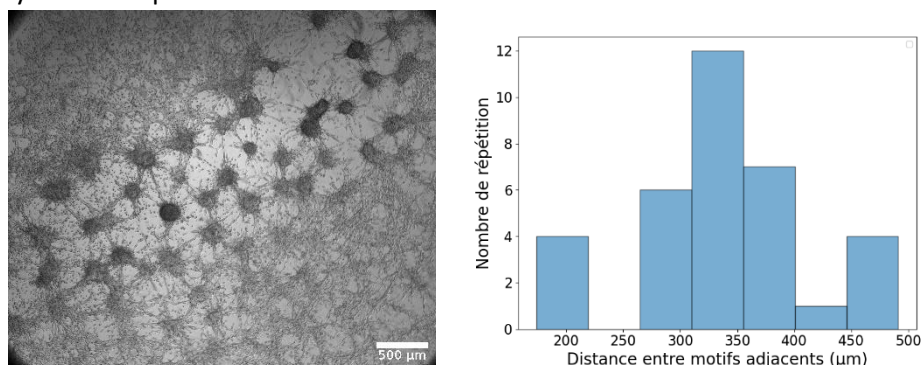


Figure 14 : **Caractérisation spatiale des motifs obtenus pour la condition initiale $\mu = 0,3$; $G = 0,03$ au cours de l'expérience 2.** À gauche : image des motifs observés. À droite : histogramme des distances entre motifs adjacents.

L'histogramme de la figure 14 montre une distribution des distances relativement centrée autour de la valeur moyenne, ce qui suggère l'existence d'une distance caractéristique entre les motifs. Cette

organisation spatiale est compatible avec l'hypothèse d'une périodicité, telle qu'elle peut être attendue dans un système présentant un comportement de type Turing.

Par ailleurs, l'observation de la Figure 14 montre que les motifs ne sont pas répartis de manière parfaitement homogène dans l'échantillon. Cette hétérogénéité peut notamment être liée à la difficulté d'obtenir, sur une grande surface, une population cellulaire initialement parfaitement homogène. La réduction des dimensions du domaine pourrait ainsi permettre de mieux contrôler les conditions initiales et de faciliter l'analyse de l'organisation spatiale des motifs.

De plus la caractérisation de la périodicité des motifs est complexe en deux dimensions. En effet, les distances entre motifs peuvent être mesurées selon plusieurs directions et la présence d'une organisation spatiale périodique est difficile à distinguer. Il est ainsi difficile, à partir des seules observations en 2D, de déterminer si les motifs observés présentent une véritable périodicité caractéristique d'un mécanisme de formation de type Turing, ou s'ils résultent d'une organisation spatiale plus aléatoire liée à une simple séparation de phase.

Afin de préciser cette analyse, des puces microfluidiques unidimensionnelles (1D) ont été conçues pour contraindre spatialement les cellules et limiter la formation des motifs à une géométrie quasi unidimensionnelle. Cette configuration permet de réduire le nombre de degrés de liberté spatiaux et, par conséquent, de faciliter l'analyse des distances entre motifs de vérifier si une périodicité de Turing apparaît réellement.

Plusieurs prototypes de puces 1D ont ainsi été développés afin d'identifier une géométrie permettant d'obtenir des motifs suffisamment confinés. Des cellules ont étéensemencées dans des puces présentant des rainures de 1×18 mm et de $0,5 \times 18$ mm, la largeur minimale des rainures étant notamment limitée par les contraintes liées à leur fabrication. Chaque puce a reçu 100 μ L de milieu correspondant à la condition ($\mu = 0,25$; $G = 0,03$). Le milieu utilisé a été préparé à partir du premier lot de FBS, et le nombre passage cellulaire au départ de l'expérience est 11.

Une configuration expérimentale particulière a également été obtenue accidentellement dans l'une des puces. Une structure en PDMS a créé une zone de confinement d'environ 0,2 mm de largeur, offrant ainsi une géométrie encore plus contrainte et permettant d'observer le comportement des cellules dans un espace plus réduit (figure 15c).

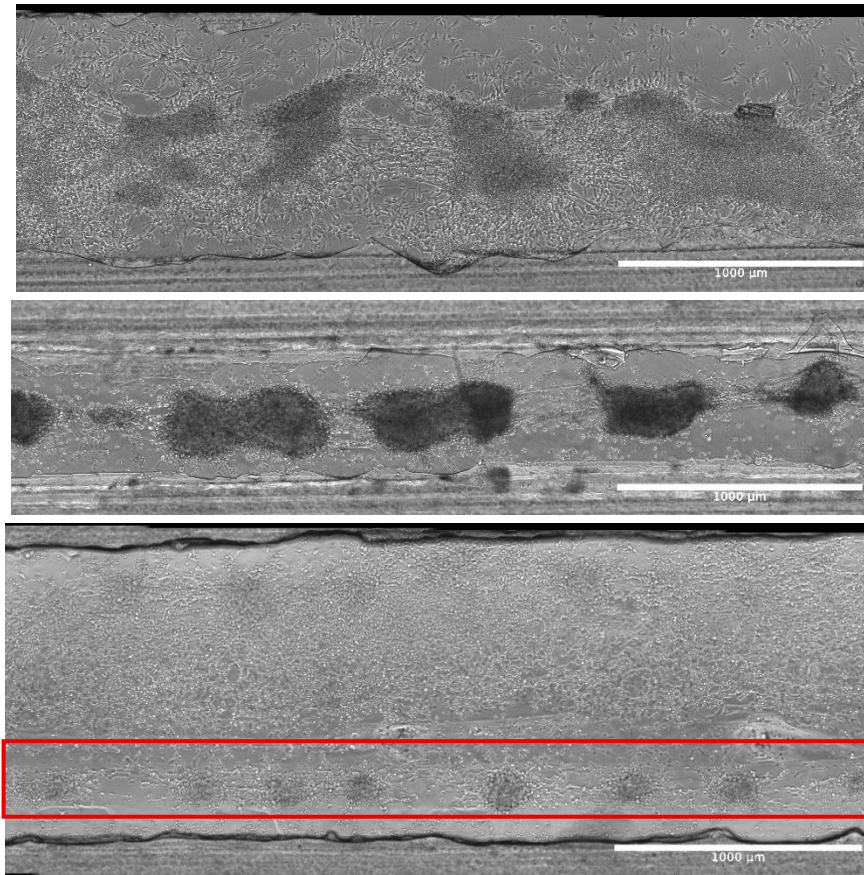


Figure 15 : Formation de motifs dans différentes géométries de puces unidimensionnelles. (a) Puce présentant une rainure de 1×18 mm,ensemencée initialement avec 10 000 cellules et photographiée après 66 jours de culture. (b) Puce présentant une rainure de $0,5 \times 18$ mm,ensemencée initialement avec 20 000 cellules et photographiée après 59 jours de culture. (c) Puce présentant une rainure de 1×18 mm comprenant une zone de confinement d'environ 0,2 mm de largeur (zone indiquée en rouge),ensemencée initialement avec 40 000 cellules et photographiée après 19 jours de culture.

L'ensemble des puces 1D testées avec cette condition expérimentale a conduit à la fragmentation de la couche cellulaire et à une séparation en zones vides et zones denses en cellules. Toutefois, leur cinétique de formation diffère d'une puce à l'autre. Ces différences peuvent notamment s'expliquer par les variations des conditions initiales et des paramètres expérimentaux, tels que le nombre initial de cellules, le rapport entre le volume de milieu et le volume de la puce.

La comparaison des trois configurations présentées en Figure 15 montre que, malgré la formation de motifs dans les trois cas, leur morphologie et leur degré de confinement diffèrent. Dans la configuration 1×18 mm (Figure 15a), une rupture de la couche apparaît après 66 jours et les motifs restent relativement dispersés, sans organisation clairement contrainte selon l'axe de la rainure. Dans la configuration $0,5 \times 18$ mm (Figure 15b), le confinement est plus marqué et les motifs apparaissent davantage organisés selon l'axe longitudinal, après 59 jours. Enfin, la configuration comportant une zone de confinement de 0,2 mm (Figure 15c) conduit à des motifs plus compacts et régulièrement espacés, d'apparence quasi sphérique, qui apparaissent plus rapidement, après seulement 19 jours.

Cette dernière configuration semble donc particulièrement intéressante pour l'étude de la périodicité spatiale des motifs. Une analyse quantitative des distances entre sur 14 motifs obtenus dans l'espace confiné (Figure 15c) ces motifs permettent ainsi d'estimer une distance caractéristique de 516 µm et une taille caractéristique des motifs de 160 µm.

4. Limite de cette étude et améliorations possibles

4.1. Problèmes et corrections du modèle numérique

L'analyse des simulations a mis en évidence plusieurs incohérences dans le code initial. Tout d'abord, les temps de simulation nécessaires à l'apparition des motifs étaient très élevés et peu cohérents avec les observations expérimentales. De plus, la densité cellulaire, initialement définie comme un nombre de cellules par mm^2 , n'était pas correctement convertie en nombre de cellules par pixel, ce qui conduisait à une échelle d'affichage non représentative. Certains paramètres de l'équation 1 ne prenaient également pas en compte la taille du puits. Ces différents éléments ont donc été corrigés dans une nouvelle version du code, disponible en annexe B.

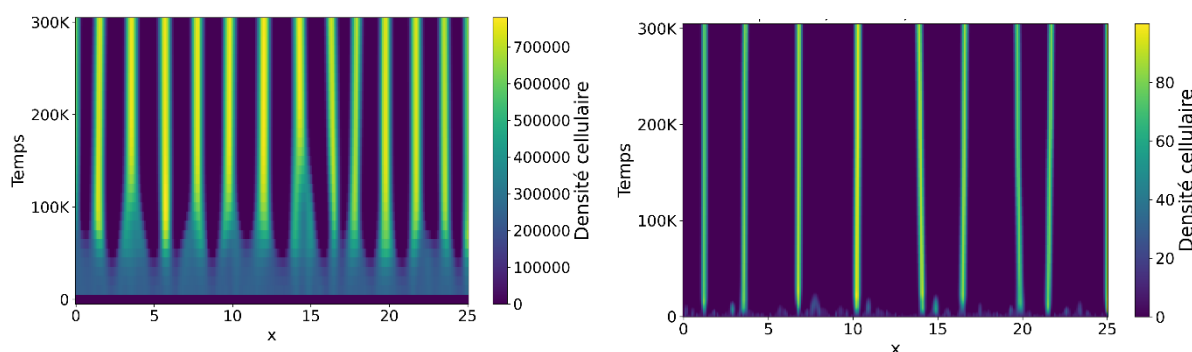


Figure 16: **Évolution temporelle de la densité cellulaire dans un domaine unidimensionnel pour la condition $\mu = 0,25$ et $G = 0,03$.** À gauche : simulation réalisée avec 10 000 cellules initiales avant correction du programme. À droite : simulation réalisée avec 1 315 cellules initiales à l'aide de la version corrigée du programme.

Le nombre initial de cellules devait également être réajusté. Expérimentalement, les expériences débutent avec 50 000 cellules pour une surface de 190 mm^2 . Les domaines de simulation étant beaucoup plus petits, le nombre de cellules initial devait être réduit proportionnellement. Ainsi, la simulation corrigée présentée ici utilise 1 315 cellules, correspondant à une densité initiale équivalente à celle de 50 000 cellules dans un puits expérimental.

Ces corrections modifient fortement la dynamique du système. Comme présenté en Figure 16, les motifs du modèle initial n'apparaissent qu'après environ 50 000 h, soit plus de cinq ans, ce qui est incompatible avec les temps expérimentaux. Avec le code corrigé, les motifs apparaissent et la population cellulaire cesse de proliférer vers 1 000 h, soit environ 41 jours, une durée beaucoup plus cohérente avec les observations expérimentales.

La nouvelle configuration conduit également à des densités cellulaires plus réalistes. La simulation atteint environ 90 cellules par pixel pour un pixel de $0,01 \text{ mm}^2$, soit environ 9 000 cellules/ mm^2 . Le domaine contient alors environ 6 500 cellules au total, ce qui correspondrait à environ 247 000 cellules dans un puits de 190 mm^2 , soit un ordre de grandeur cohérent avec nos expériences.

Cependant, ces corrections ne semblent pas uniquement modifier la dynamique temporelle et les densités cellulaires : elles influencent également la taille et l'espacement des motifs. Bien que ces modifications soient a priori principalement quantitatives et ne remettent pas nécessairement en cause les régimes qualitativement observés, elles peuvent affecter les valeurs numériques obtenues. Les résultats numériques présentés précédemment doivent donc être interprétés avec prudence et devront être réévalués avec la version corrigée du code.

4.2. Différences entre les diagrammes de phase numérique et expérimental

La comparaison du diagramme de phase obtenu par simulation (*Figure 6*) avec celui obtenu expérimentalement (*Tableau 1*) montre une bonne cohérence qualitative. La frontière correspondant à la mort cellulaire est relativement bien reproduite expérimentalement, et des motifs apparaissent dans des conditions pour lesquelles leur formation était prédite par le modèle. Le diagramme expérimental pourrait néanmoins être amélioré en explorant davantage de conditions. Il serait notamment intéressant d'ajouter une ligne correspondant à des valeurs de μ plus faibles afin de mettre en évidence l'existence d'un seuil en dessous duquel la mort cellulaire est systématiquement observée, ainsi qu'une ligne à des valeurs de μ plus élevées afin de confirmer la transition vers une prolifération homogène au-delà d'un certain seuil.

Une différence importante est cependant observée pour les fortes concentrations en facteurs de croissance. Dans cette région, une prolifération homogène est observée expérimentalement alors que le modèle prédit la formation de patterns. Deux hypothèses peuvent expliquer cette divergence.

La première concerne la cinétique de formation des motifs. Comme présenté en Annexe A.2, l'augmentation de la concentration en facteurs de croissance ralentit la formation des motifs. Il est donc possible que les expériences n'aient pas été poursuivies suffisamment longtemps pour atteindre l'état correspondant à la formation de patterns prédit par le modèle. Un suivi expérimental sur une durée plus longue permettrait de tester cette hypothèse.

La seconde hypothèse concerne les simplifications du modèle. La diffusion des facteurs de croissance a été négligée, nous avons considéré qu'il s'agit essentiellement de molécules d'adhésions sécrétées par les cellules et donc presque immobiles sur la surface. Cependant, même faible, la diffusion des facteurs de croissance solubles contenus dans les FBS n'est pas nulle et peut modifier leur distribution spatiale ainsi que l'effet d'une augmentation de leur concentration sur la dynamique cellulaire. La prise en compte de cette diffusion pourrait donc améliorer l'accord entre les prédictions numériques et les observations expérimentales. L'estimation de ce paramètre reste néanmoins complexe expérimentalement. Le facteur (G) utilisé dans le modèle représente un ensemble de facteurs de croissance, comprenant différentes hormones et protéines dont les propriétés de diffusion peuvent être différentes. Il serait donc nécessaire de d'estimer une diffusion effective. Cette caractérisation devrait par ailleurs être réalisée dans des conditions proches de celles de l'expérience, c'est-à-dire dans un puits placé en incubateur, car la géométrie du système et les conditions expérimentales peuvent également influencer la diffusion.

4.3. Variabilité des motifs et influence des conditions expérimentales

Les différentes expériences mettent en évidence une variabilité importante de la morphologie et de la cinétique d'apparition des motifs. Alors que les simulations prédisent leur formation après une phase de confluence, les expériences montrent également des motifs apparaissant avant celle-ci, notamment les patterns en prolifération et en étoile. Le comptage des cellules présentes dans les puits constituerait ainsi un indicateur intéressant pour relier la formation des motifs à l'état de la population cellulaire.

Les variabilités obtenues entre les expériences peuvent notamment être liées aux différences de conditions initiales, en particulier le nombre de cellulesensemencées, le volume de milieu et le lot de FBS utilisé. Bien que ces paramètres semblent influencer la cinétique et la morphologie des motifs, leur apparition semble davantage associée aux concentrations en nutriments et en facteurs de croissance. La variabilité de composition en protéines et hormones entre les lots de FBS pourrait néanmoins affecter significativement un système aussi sensible. Il serait donc préférable d'utiliser un même lot de FBS pour l'ensemble des expériences futures.

Les variations de plusieurs paramètres entre les expériences, introduites pour rechercher des conditions favorables à la formation des motifs, limitent toutefois la comparaison directe des résultats. Une caractérisation systématique nécessiterait donc d'étudier séparément l'influence de ces paramètres. Cette étude est difficilement réalisable sur la durée du stage, notamment en raison de temps de formation pouvant atteindre 60 jours.

Enfin, une forte densité cellulaire initiale semble favoriser la formation rapide de patterns en étoile, observés en quelques jours, en accord avec les observations d'Anna D'Agostini [5]. Cette tendance diffère cependant des prédictions du modèle, qui prévoit une augmentation du temps de formation lorsque la densité initiale augmente. L'influence du volume de milieu reste, quant à elle, indéterminée et nécessiterait des expériences dédiées.

4.4. Comparaison des dimensions caractéristiques des motifs

Les simulations donnent un diamètre moyen des motifs de 1,06 mm et un espacement moyen de 1,66 mm en 2D ($\mu = 0,25$; $G = 0,03$). En 1D, l'espacement moyen est de 2,00 mm pour une épaisseur moyenne de 0,62 mm ($\mu = 0,25$; $G = 0,03$).

À titre de comparaison, les mesures expérimentales réalisées donnent un diamètre moyen de 194 μm et un espacement moyen de 332 μm ($\mu = 0,3$; $G = 0,03$). En 1D, une distance caractéristique de 516 μm et une taille caractéristique de 160 μm ont été mesurées ($\mu = 0,25$; $G = 0,03$).

Les dimensions caractéristiques des motifs simulés sont donc nettement supérieures à celles observées expérimentalement, avec un écart d'environ un ordre de grandeur. La comparaison entre dimensions suggère également que la taille du domaine de confinement peut influencer la taille et l'espacement des motifs.

Ces résultats devront toutefois être réévalués avec la version corrigée du code, qui pourrait modifier les dimensions caractéristiques obtenues numériquement. Si un écart persiste, il pourrait notamment être lié à l'estimation des coefficients de diffusion. En effet, dans un système de type Turing, le rapport entre les coefficients de diffusion des différentes espèces influence directement les dimensions caractéristiques des motifs. Il serait donc nécessaire de réévaluer expérimentalement le coefficient de diffusion des nutriments dans les conditions réelles de culture, notamment dans un puits placé en incubateur.

4.5. Intérêt d'un confinement en une dimension

Le temps de formation des motifs observés en 2D peut être très long et reste difficile à contrôler. La mise en place d'expériences approchant une géométrie unidimensionnelle pourrait donc faciliter l'étude du système. Les résultats obtenus avec les puces 1D suggèrent en effet que plus le domaine est confiné, plus les patterns semblent apparaître rapidement et de manière périodique.

L'anomalie expérimentale observée en Figure 15c constitue également une piste intéressante pour concevoir un nouveau prototype. Il serait possible d'envisager plusieurs bandes 1D confinées d'environ 200 μm de largeur, séparées par des zones anti-adhérentes empêchant les cellules de se déplacer d'une bande à l'autre. Ce dispositif permettrait de reproduire artificiellement le confinement observé dans l'expérience tout en réalisant simultanément l'ensemencement de plusieurs bandes et leur alimentation en milieu.

Une telle configuration présenterait également l'avantage de limiter les problèmes liés à l'évaporation et au renouvellement du milieu rencontrés avec une puce 1D unique. La faible quantité de milieu nécessaire dans une bande unique constitue en effet une contrainte expérimentale, tout comme la difficulté à réduire davantage sa largeur.

4.6. Réversibilité des motifs

La réversibilité constitue une perspective particulièrement intéressante à tester expérimentalement. Les simulations suggèrent en effet que des cellules placées dans une condition favorable à la formation de patterns pourraient survivre lors d'un passage vers une condition dans laquelle elles mourraient initialement. Vérifier expérimentalement ce phénomène permettrait de mieux comprendre la dynamique du système et les mécanismes pouvant favoriser le maintien des patterns dans des conditions défavorables.

Il serait également intéressant d'étudier la réponse des cellules lorsqu'elles sont transférées d'une condition de formation de patterns vers un milieu plus riche. Si les motifs persistent malgré l'amélioration des conditions de culture, cela pourrait suggérer l'existence d'un état spatialement stable ou d'une forme de mémoire du système. Ce phénomène pourrait notamment être discuté en parallèle de certains processus biologiques dans lesquels une organisation spatiale apparaît puis reste stable malgré l'évolution des conditions, comme la formation des empreintes digitales.

4.7. Perspectives

Cette étude présente plusieurs limites, principalement liées au temps nécessaire à la formation des patterns. Les expériences sont particulièrement chronophages, avec des temps d'apparition pouvant atteindre plusieurs dizaines de jours, ce qui limite le nombre de conditions pouvant être testées. De nombreux paramètres sont susceptibles d'influencer le système, notamment la durée de l'expérience, le nombre initial de cellules, le volume de milieu et les concentrations de nutriments et de facteurs de croissance. Des paramètres externes, tels que les lots de produits utilisés, peuvent également modifier les résultats. La durée relativement courte du stage n'a donc pas permis de caractériser systématiquement l'influence de l'ensemble de ces paramètres ni de déterminer les conditions optimales pour chaque type de pattern. De nombreuses expériences restent ainsi nécessaires pour compléter le diagramme de phase et mieux comprendre la dynamique du système.

Une autre limite concerne les conditions expérimentales utilisées pour reproduire les hypothèses du modèle. Le renouvellement du milieu est réalisé de manière discontinue, avec un changement d'un volume défini toutes les 56 h, alors que le modèle repose sur une alimentation continue. Un prototype microfluidique développé par Mathéo Augé-Courtois [6] permettait un renouvellement continu du milieu. Bien que ce système nécessite actuellement deux pompes seringues pour une seule condition, ce qui rend difficile les expériences sur plusieurs conditions. Une amélioration de ce système pourrait être envisagée pour se rapprocher davantage des hypothèses du modèle.

Enfin, les expériences ont été réalisées uniquement avec la lignée CT26, choisie pour sa capacité de prolifération rapide et la bonne connaissance de l'équipe Microtiss sur ses propriétés mécaniques. Il reste donc à déterminer si les phénomènes observés sont généralisables à d'autres types cellulaires. Une telle étude nécessiterait toutefois une réévaluation des paramètres du modèle, actuellement adaptés à une population de CT26.

Conclusion

Ce stage a permis de contribuer à l'étude de la formation spontanée de motifs spatiaux à partir d'une population cellulaire initialement homogène. Le travail s'est appuyé sur un modèle mathématique décrivant l'évolution d'une population cellulaire en deux dimensions. Les simulations réalisées ont permis de mettre en évidence, de manière quantitative, trois régimes distincts en fonction des apports en nutriments et en facteurs de croissance : la prolifération homogène, la mort cellulaire et la formation de motifs spatiaux. La capacité du modèle à prédire quantitativement la formation de motifs constitue un intérêt particulier de ce système, les modèles permettant une description quantitative de comportements de type Turing restant peu nombreux.

Le modèle a ensuite servi de point de départ à la mise en place d'expériences *in vitro* visant à reproduire expérimentalement ces différents régimes et à déterminer les conditions favorisant leur apparition. Les expériences réalisées ont permis d'identifier plusieurs modes de formation des motifs et de mettre en évidence une organisation spatiale caractérisée par une longueur caractéristique. Ce résultat est compatible avec un comportement de type Turing. L'influence des concentrations en nutriments et en facteurs de croissance a également été étudiée, ainsi que la cinétique de formation des motifs et leurs dimensions caractéristiques, notamment leur taille et leur espacement.

Ces résultats constituent une première caractérisation expérimentale du système et montrent que le diagramme de phase est plus riche que ce que laissait prévoir le modèle initial. Ils suggèrent également l'existence d'un possible effet de mémoire du système, notamment lorsque les conditions environnementales sont modifiées après la formation des motifs.

Au-delà de ce système expérimental, ces résultats soulignent l'intérêt d'étudier les populations cellulaires dans des conditions de ressources limitées. En effet, les études de biologie cellulaire *in vitro* sont souvent réalisées dans des conditions favorisant une croissance optimale, qui peuvent s'éloigner des conditions rencontrées par les cellules dans leur environnement physiologique. Nos résultats montrent qu'une limitation des nutriments et des signaux de croissance peut conduire à l'émergence spontanée d'une organisation spatiale au sein d'une population initialement homogène.

Ces travaux ouvrent ainsi plusieurs perspectives. Il serait notamment intéressant de poursuivre cette étude avec différents types cellulaires et dans différentes géométries, en particulier en 1D et en 2D, mais également dans des systèmes tridimensionnels tels que les organoïdes. Dans ces derniers, l'organisation spatiale des cellules pourrait prendre une dimension fonctionnelle et permettre d'étudier plus directement le lien entre formation spontanée de motifs et organisation des tissus.

Bibliographie

- [1] A. M. Turing, « The chemical basis of morphogenesis », *Philos. Trans. R. Soc. Lond. B Biol. Sci.*, vol. 237, n° 641, p. 37-72, août 1952, doi: 10.1098/rstb.1952.0012.
- [2] C. A. Klausmeier, « Regular and Irregular Patterns in Semiarid Vegetation », *Science*, vol. 284, n° 5421, p. 1826-1828, 1999.
- [3] S. Kondo et R. Asai, « A reaction–diffusion wave on the skin of the marine angelfish *Pomacanthus* », *Nature*, vol. 376, n° 6543, p. 765-768, août 1995, doi: 10.1038/376765a0.
- [4] J. D. Glover *et al.*, « The developmental basis of fingerprint pattern formation and variation », *Cell*, vol. 186, n° 5, p. 940-956.e20, mars 2023, doi: 10.1016/j.cell.2023.01.015.
- [5] C. Soresina, A. B. D’Agostini, G. Cappello, et S. Pezzuto, « Starvation-driven cells patterning: integrating lab experiments and a mathematical model ».
- [6] M. Augé-Courtoi, « Tissue Growth and Homeostasis in Limited Resources Conditions ».
- [7] S. Preibisch, S. Saalfeld, et P. Tomancak, « Globally optimal stitching of tiled 3D microscopic image acquisitions », *Bioinformatics*, vol. 25, n° 11, p. 1463-1465, juin 2009, doi: 10.1093/bioinformatics/btp184.

Table des illustrations

Équation 1 : Système d'équation décrivant le modèle mathématique.....	5
Tableau 1 : Composition des milieux de culture GM et RGM en fonction des paramètres μ et G. ...	11
Tableau 2 : Diagramme de phase expérimental obtenu après 31 jours de culture. Chaque case correspond à une combinaison donnée des concentrations en nutriments et en facteurs de croissance. Les cases violettes correspondent aux conditions conduisant à la mort cellulaire, les cases vertes à une prolifération homogène et les cases bleues à l'apparition de motifs spatiaux. Les conditions présentant des motifs moins marqués ou moins reproductibles sont indiquées en bleu clair. Les conditions pour lesquelles le comportement cellulaire n'a pas pu être clairement attribué à l'un des régimes définis sont indiquées en blanc.....	22
Tableau 3 : Caractéristiques des différents types de motifs spatiaux observés expérimentalement. Pour chaque type de motif sont indiqués l'expérience dans laquelle il a été observé, les conditions initiales de culture, la condition expérimentale (μ , G), les caractéristiques morphologiques du motif ainsi que sa dynamique d'apparition et son évolution au cours de l'expérience.....	23
Figure 1 : Comparaison d'un état cellulaire homogène et d'un état présentant des motifs spatiaux. À gauche, les cellules sont réparties de manière homogène après culture en boîte de Petri dans du milieu GM (grossissement $\times 10$). À droite, les cellules forment des motifs spatiaux après culture dans le milieu appauvri de référence ($\mu = 0,3$; $G = 0,03$) (grossissement $\times 4$). 4	
Figure 2 : Régimes dynamiques prédits par le modèle : disparition de la population cellulaire (a), émergence de motifs spatiaux (b) et prolifération homogène (c). Simulations réalisées avec 25 000 cellules initiales pendant 300 000 h.	6
Figure 3 : Schéma d'une plaque de culture à 24 puits utilisée pour les expériences bidimensionnelles.	11
Figure 4 : Dispositif expérimental pour les cultures quasi unidimensionnelles : vue 3D du moule imprimé en PETG (a) et schéma de la puce en PDMS intégrée dans une boîte de Petri (b-e).	12
Figure 5 : Comparaison des motifs obtenus par simulation dans un domaine bidimensionnel (a) et quasi unidimensionnel (b). Les simulations sont réalisées pour une même condition en nutriments et en facteurs de croissance pendant 300 000 h. (a) Domaine bidimensionnel de 4×4 avec 25 000 cellules initiales. (b) Domaine quasi unidimensionnel de $0,2 \times 25$ avec 8 000 cellules initiales.....	14

Figure 6 : Diagramme de phase des simulations bidimensionnelles en fonction des concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G). Pour la zone où des motifs apparaissent, un code-couleur indique l'espacement moyen entre les motifs pour chaque condition. Simulations réalisées pendant 300 000 h avec 25 000 cellules initiales.	15
Figure 7 : Diagramme de phase des simulations quasi unidimensionnelles en fonction des concentrations initiales en nutriments (μ) et en facteurs de croissance (G). Pour la zone où des motifs apparaissent, un code-couleur indique l'espacement moyen entre les motifs à gauche et l'épaisseur des motifs à droite pour chaque condition. Simulations réalisées pendant 300 000 h avec 8 000 cellules initiales.	16
Figure 8 : Évolution temporelle de la densité cellulaire illustrant les phases de formation, de transition et de stabilisation des motifs. Simulations réalisées à la condition $\mu = 0,25$; $G = 0,025$ avec 100 000 cellules initiales.	16
Figure 9 : Influence du temps de simulation sur le diagramme de phase : $t = 40\,000$ h (a), $t = 100\,000$ h (b) et $t = 300\,000$ h (c), avec 8000 cellules initiales.	17
Figure 10 : Influence de la quantité cellulaire initiale sur le diagramme de phase : $n_0 = 2\,500$ cellules (a), $n_0 = 8\,000$ cellules (b) et $n_0 = 25\,000$ cellules (c), après 300 000h de simulation.....	18
Figure 11 : Influence des conditions initiales sur les caractéristiques spatiales des motifs. Les couleurs représentent l'espacement moyen à gauche ou l'épaisseur moyenne des motifs à droite ; la taille des marqueurs indique la variabilité observée sur 20 simulations indépendantes. Simulations réalisées avec 8 000 cellules initiales pendant 300 000 h.....	19
Figure 12 : Réversibilité des motifs après modification de la quantité de nutriment. La première colonne correspond à l'état obtenu après une phase initiale de simulation. Les colonnes suivantes montrent l'évolution du système après changement de la concentration en nutriments, mettant en évidence l'influence de l'état initial sur la dynamique finale. Les zones entourées en rouge correspondent à des conditions où des motifs persistent alors qu'elles auraient initialement mené à la mort. Les zones entourées en orange correspondent à des conditions où les motifs persistent alors qu'elles auraient initialement mené à de la prolifération. Simulations réalisées avec $G = 0,03$ et 25 000 cellules initiales pendant 300 000 h.	20
Figure 13 : Observation expérimentale des trois principaux régimes cellulaires après 31 jours de culture en RGM. Les cellules CT26 ont été initialementensemencées à une densité de 10 000 cellules par puits, avec un volume de milieu de 600 μ L renouvelé toutes les 56 h. (a) Régime de mort cellulaire ($\mu = 0.15$, $G = 0.01$). (b) Apparition de motifs spatiaux ($\mu = 0.25$, $G = 0.03$). (c) Prolifération homogène ($\mu = 0.3$, $G = 0.3$).	21
Figure 14 : Caractérisation spatiale des motifs obtenus pour la condition initiale $\mu = 0,3$; $G = 0,03$ au cours de l'expérience 2. À gauche : image des motifs observés. À droite : histogramme des distances entre motifs adjacents.	24
Figure 15 : Formation de motifs dans différentes géométries de puces unidimensionnelles. (a) Puce présentant une rainure de 1×18 mm,ensemencée initialement avec 10 000 cellules et photographiée après 66 jours de culture. (b) Puce présentant une rainure de $0,5 \times 18$ mm,ensemencée initialement avec 20 000 cellules et photographiée après 59 jours de culture. (c) Puce présentant une rainure de 1×18 mm comprenant une zone de confinement d'environ 0,2 mm de largeur (zone indiquée en rouge),ensemencée initialement avec 40 000 cellules et photographiée après 19 jours de culture.....	26
Figure 16: Évolution temporelle de la densité cellulaire dans un domaine unidimensionnel pour la condition $\mu = 0,25$ et $G = 0,03$. À gauche : simulation réalisée avec 10 000 cellules initiales avant correction du programme. À droite : simulation réalisée avec 1 315 cellules initiales à l'aide de la version corrigée du programme.....	27

Annexes :

Table des annexes :

A.	Illustrations complémentaires.....	2
B.	Dépôt GitHub.....	4
C.	Questionnaire d'étonnement.....	5
D.	Cheminement derrière la création des équations	8
E.	Protocoles.....	10
E.1.	Protocole de passage Cellulaire.....	10
E.2.	Protocole d'ensemencement	11
E.3.	Protocole de création d'une puce quasi-unidimensionnelle	12

A. Illustrations complémentaires

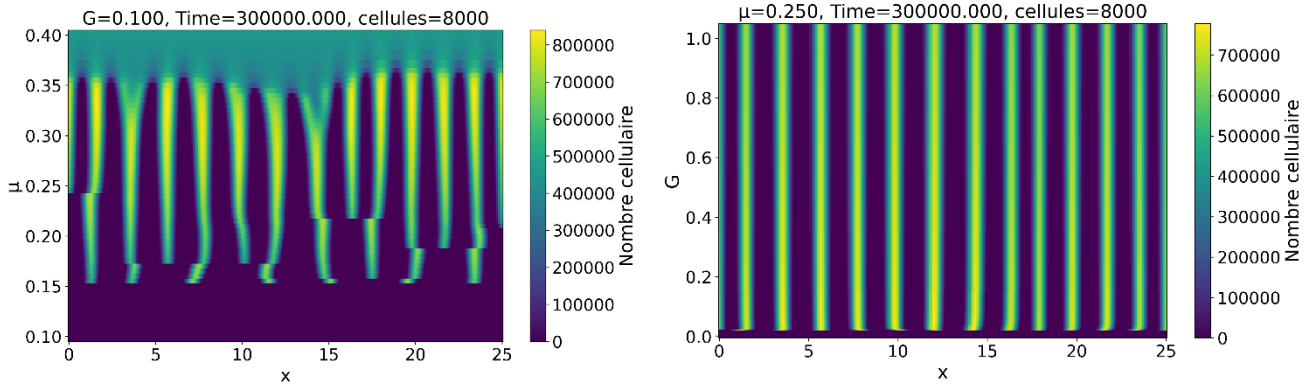


Figure A.1 : Évolution de la densité cellulaire en fonction de la concentration en nutriments pour G fixé à 0.1 (à gauche) et en facteurs de croissance pour μ fixé à 0.25 (à droite). Simulations réalisées avec 8 000 cellules initiales pendant 300 000 h.

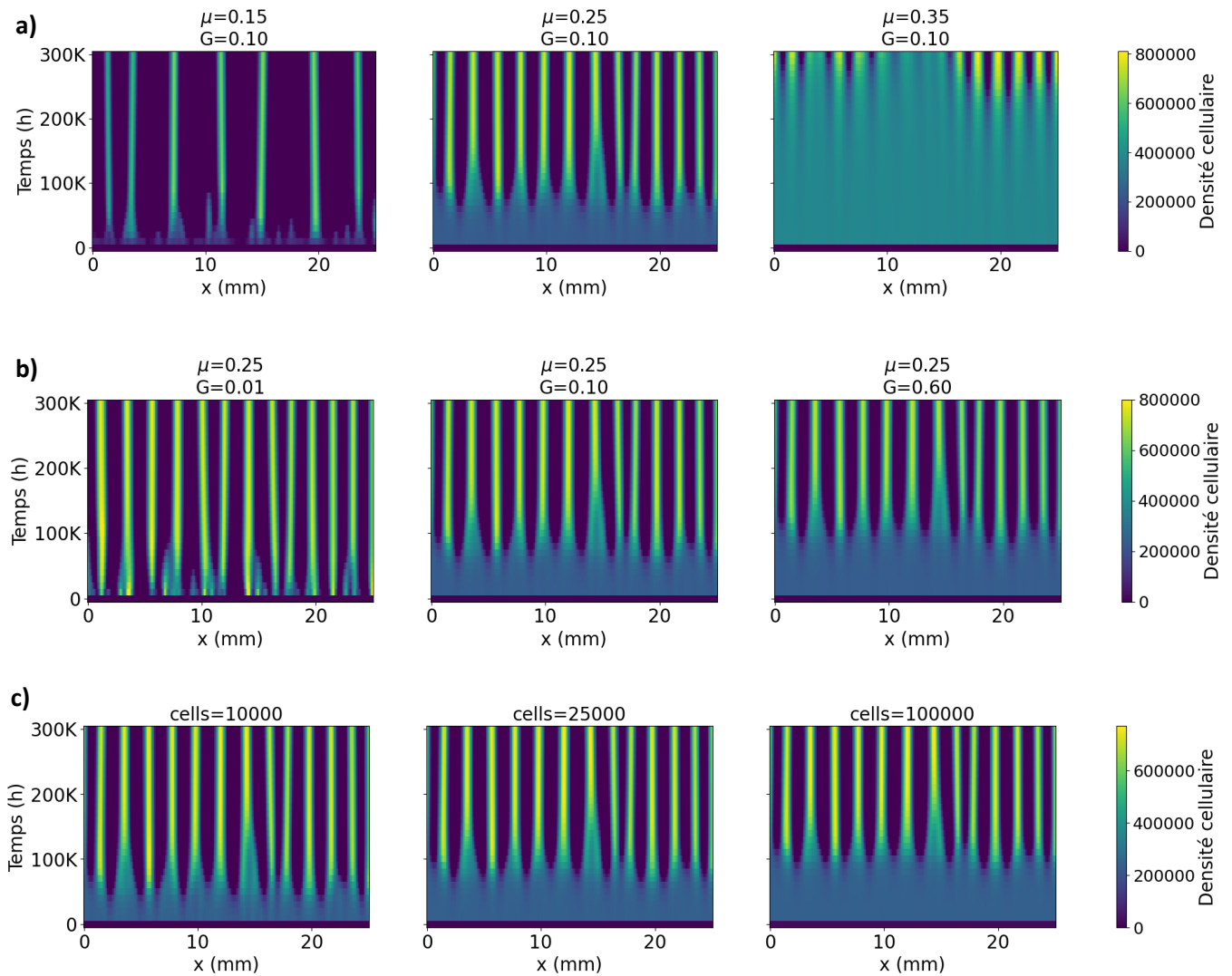


Figure A.2 : Comparaison de la cinétique de formation des motifs spatiaux. (a) Influence de la concentration en nutriments sur la cinétique de formation des motifs, pour $G = 0,1$ et 10 000 cellules initiales. (b) Influence de la concentration en facteurs de croissance sur la cinétique de formation des motifs, pour $\mu = 0,25$ et 10 000 cellules initiales. (c) Influence du nombre initial de cellules sur la cinétique de formation des motifs, pour $\mu = 0.25$ et $G = 0.03$.

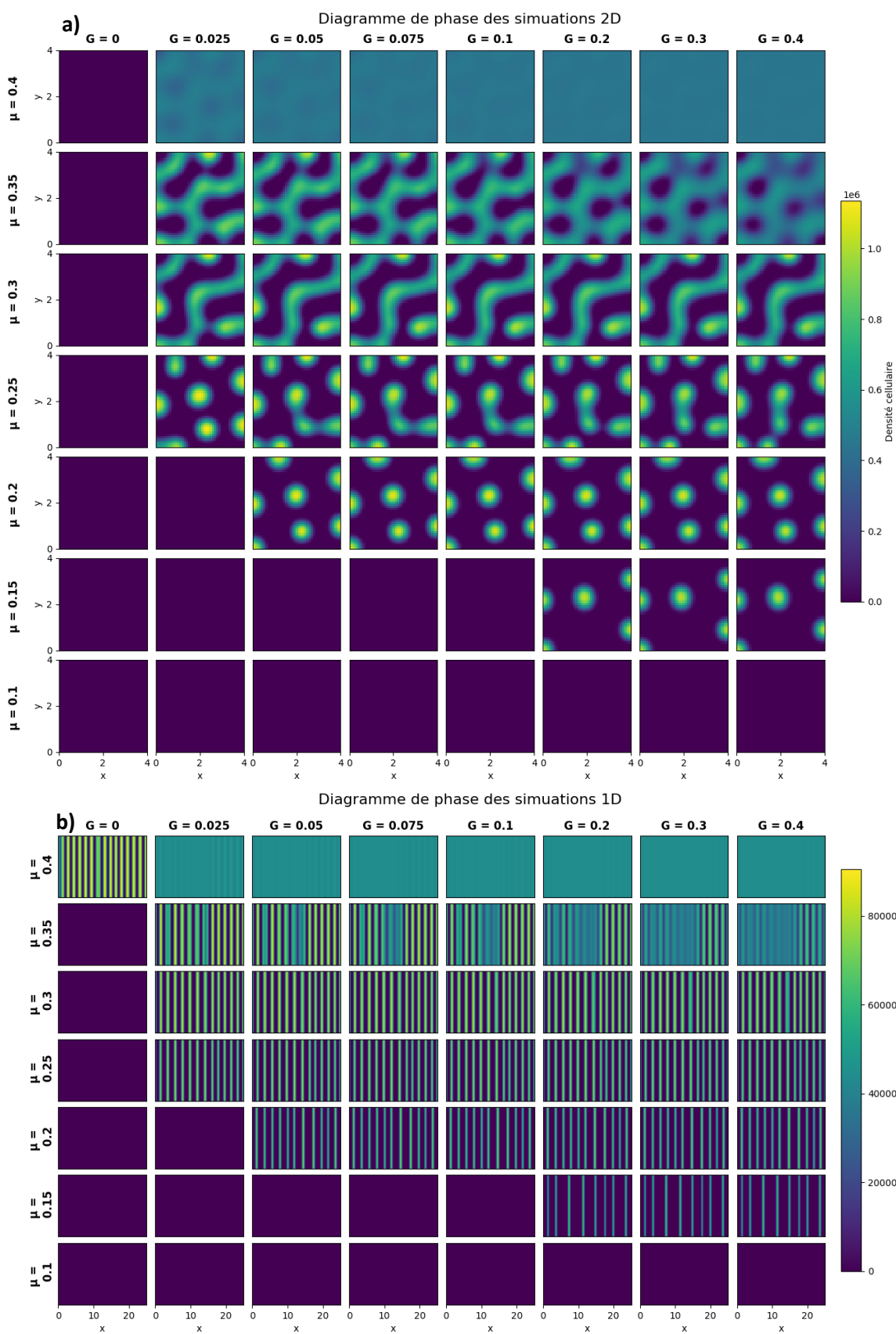


Figure A.3 : Représentation visuelle des diagrammes de phase obtenus par simulation. En haut : domaine bidimensionnel, avec 25 000 cellules initiales et 300 000 h de simulation. En bas : domaine quasi unidimensionnel, avec 8 000 cellules initiales et 300 000 h de simulation.

B. Dépôt GitHub

Le dépôt GitHub associé au stage regroupe l'ensemble des programmes et fichiers développés pour réaliser les simulations numériques, analyser les résultats et traiter les données expérimentales. Ce rapport ainsi qu'un résumé des manipulations effectuées durant ce stage y sont également disponibles.

Ce dépôt GitHub est accessible via le lien : <https://github.com/lisabacchin/Stage-M1/tree/main>.

1. Simulations MATLAB

Cette partie contient les programmes MATLAB permettant de résoudre le modèle mathématique et de réaliser les simulations numériques en 1D et 2D. Elle comprend également les simulations à deux phases et les versions corrigées du modèle présentées dans le rapport.

2. Traitement des simulations

Les programmes Python permettent d'extraire et d'analyser les résultats issus des simulations MATLAB. Ils calculent différentes grandeurs caractéristiques des motifs cellulaires et permettent notamment de générer les diagrammes de phase, profils spatiaux, analyses d'autocorrélation et représentations spatio-temporelles présentés dans le rapport.

3. Traitement des images expérimentales

Cette catégorie regroupe les programmes permettant d'analyser quantitativement les images expérimentales. À partir des données extraites avec ImageJ/Fiji, ils permettent notamment de déterminer la taille des motifs et leur espacement, afin de caractériser les structures observées expérimentalement.

4. Macros Fiji et protocole de stitching

Les macros Fiji automatisent le traitement des images expérimentales, notamment l'ajustement du contraste et de la luminosité, l'ajout d'une barre d'échelle et la conversion des images. Le dépôt contient également le protocole de stitching utilisé pour reconstruire les domaines 1D à partir de plusieurs images.

5. Fichiers SketchUp

Cette partie contient les fichiers de conception des dispositifs expérimentaux 1D utilisés pour l'impression 3D. Les fichiers sont disponibles aux formats .skp et .stl et correspondent notamment aux dispositifs présentant des fentes de 0,5 mm et 1 mm.

C. Questionnaire d'étonnement

1. Quelle(s) forme(s) d'innovation récente(s) avez-vous pu identifier dans l'entité qui vous héberge en stage ?

Le 31 janvier 2025, un nouvel atelier appelé « La Forge » a été mis en place au sein du LiPhy. Il s'agit d'un atelier mutualisé dédié à la fabrication, à l'assemblage et à la réparation. Il regroupe différents équipements permettant notamment de réaliser des assemblages mécaniques et électroniques, de fabriquer des pièces et des prototypes et d'effectuer différentes mesures.

L'atelier dispose notamment de plusieurs imprimantes 3D, ainsi que d'outils permettant de travailler et de modifier des pièces existantes. La mise en place de cet espace constitue une forme d'innovation organisationnelle et technique, puisqu'elle permet de mutualiser au sein du laboratoire des moyens de fabrication auparavant moins facilement accessibles aux différentes équipes.

2. Comment l'innovation est-elle mise en œuvre dans cette entité ? Décrivez et expliquez.

La Forge est installée dans une salle dédiée du laboratoire. Les membres du LiPhy peuvent demander à devenir utilisateurs de cet atelier. Une fois leur accès obtenu, ils peuvent utiliser les différents équipements mis à disposition.

Pour certains matériels, des formations peuvent être proposées par des utilisateurs expérimentés ou par les personnes responsables de l'équipement. Cela permet aux nouveaux utilisateurs d'apprendre à manipuler les machines dans de bonnes conditions.

Certains consommables nécessaires à l'utilisation des équipements restent toutefois à la charge des utilisateurs ou de leurs projets. C'est notamment le cas des filaments utilisés avec les imprimantes 3D.

3. Par qui l'innovation est-elle mise en œuvre dans l'entité (un département, un service, un métier, une fonction...) ? Expliquez.

La Forge fonctionne comme un service interne mutualisé du laboratoire. Son fonctionnement repose sur plusieurs personnes responsables des équipements et de l'organisation de l'atelier. Ces personnes peuvent être sollicitées en cas de problème technique, de question concernant l'utilisation d'un équipement ou pour obtenir une formation.

Le fonctionnement de l'atelier repose donc à la fois sur une organisation centralisée et sur la participation des différents utilisateurs.

4. Essayez de déterminer à quelle échelle (petite, grande) l'innovation est mise en œuvre : concerne-t-elle tous les domaines et services, ou est-elle très ponctuelle ?

La Forge est accessible à l'ensemble des membres du laboratoire et peut donc potentiellement bénéficier à toutes les équipes. Son utilisation dépend cependant fortement des activités de chaque équipe. Elle est particulièrement utile aux équipes qui réalisent des expériences nécessitant de fabriquer ou d'adapter des dispositifs expérimentaux. Elle peut, par exemple, permettre de concevoir rapidement une pièce spécifique nécessaire à une expérience. Son intérêt est probablement plus limité pour les équipes dont les activités sont principalement théoriques et qui ont moins besoin de dispositifs expérimentaux.

5. Qu'apporte cette innovation et à qui est-elle bénéfique ?

La Forge permet de répondre à un besoin fréquent en recherche expérimentale : fabriquer des équipements ou des pièces très spécifiques qui ne sont pas nécessairement disponibles dans le commerce. Par exemple, un chercheur peut avoir besoin d'un porte-échantillon adapté à un microscope ou d'une pièce permettant de maintenir un échantillon dans une configuration particulière. Ces éléments peuvent être difficiles à trouver dans le commerce et relativement coûteux lorsqu'ils sont fabriqués sur mesure. La possibilité de fabriquer directement certaines pièces, notamment grâce aux imprimantes 3D, permet donc de réduire les coûts et les délais de fabrication, tout en facilitant le développement de nouvelles expériences. La Forge permet également de modifier ou de réparer des pièces existantes grâce aux différents outils disponibles, comme les équipements d'usinage ou les outils manuels. Elle constitue ainsi un moyen de prototypage rapide particulièrement intéressant lors de la mise au point d'expériences nouvelles.

6. Comment cette innovation se situe-t-elle par rapport à la notion de développement durable et aux enjeux sociétaux actuels ?

La Forge peut contribuer à une utilisation plus durable des ressources du laboratoire. La possibilité de réparer ou de modifier des pièces permet notamment d'éviter de remplacer systématiquement du matériel lorsqu'une partie seulement est défectueuse. Un service de réparation est également proposé : du matériel ancien ou présentant un problème peut être mis à disposition afin d'être diagnostiqué et, lorsque cela est possible, réparé par des personnes compétentes.

La fabrication sur place peut également limiter certains achats de pièces neuves et réduire les délais associés à leur production et à leur transport. Toutefois, l'utilisation d'imprimantes 3D et de nouveaux matériaux génère elle-même des consommations de matière et d'énergie. L'intérêt environnemental de la Forge dépend donc de la manière dont ces équipements sont utilisés.

7. A l'inverse, avez-vous perçu des limites ou des réticences face à cette innovation ? A-t-elle eu des impacts négatifs ?

Je n'ai pas observé de véritable réticence vis-à-vis de la Forge. Son utilisation dépend principalement des besoins de chacun : les personnes qui n'ont pas besoin de fabriquer ou de modifier du matériel l'utilisent peu ou pas.

Une limite concerne davantage l'organisation de l'utilisation des équipements. Par exemple, certaines imprimantes 3D sont accessibles en libre-service, mais il n'existe pas toujours de système permettant de réserver facilement un créneau. Lorsque plusieurs personnes souhaitent utiliser une même machine, cela peut donc créer des difficultés d'organisation et une attente entre les différents utilisateurs. La mise en place d'un système de réservation ou d'un planning partagé pourrait ainsi améliorer l'utilisation de ces équipements.

8. Si vous étiez embauché demain dans cette entité, quelle serait la première innovation que vous introduiriez ?

Si j'étais embauchée demain au LiPhy, la première innovation que j'introduirais serait un service de mutualisation des gros équipements.

Un service de prêt et de mutualisation existe déjà au LiPhy pour le petit matériel. Il permet notamment de réserver du matériel pour une courte durée, tout en assurant une bonne traçabilité des emprunts et un recensement des équipements disponibles. Cependant, les différentes équipes disposent également de nombreux équipements lourds et coûteux, tels que des microscopes, des incubateurs ou d'autres appareils spécialisés. Certains de ces équipements sont très spécifiques et peuvent être relativement peu utilisés, alors même qu'ils représentent un investissement important.

Il serait donc intéressant d'étendre le principe de mutualisation à ces équipements. Cela permettrait d'abord d'optimiser leur utilisation, mais également de limiter l'achat d'équipements en doublon par différents groupes. Pour un laboratoire de la taille du LiPhy, une telle organisation pourrait être particulièrement pertinente.

On pourrait par exemple mettre en place une plateforme de réservation, sous la forme d'une application ou d'un service en ligne, permettant de consulter les équipements disponibles, leurs caractéristiques et leur calendrier d'utilisation, puis de réserver directement un créneau.

Un système de ce type, dans l'esprit de la Forge, favoriserait davantage la mutualisation des ressources au sein du laboratoire tout en facilitant l'accès aux équipements spécialisés.

D. Cheminement derrière la création des équations

Le modèle est initialement formulé en distinguant deux populations cellulaires.

- Les cellules quiescentes Q , qui ne possèdent pas de facteur de croissance.
- Les cellules prolifératives P , capables de se diviser.

Le nombre total de cellules est $n = P + Q$.

Les transitions entre ces deux états sont décrites par $Q + G \leftrightarrow P$. Une cellule quiescente avec un facteur de croissance devient proliférative et inversement.

Le processus de reproduction des cellules prolifératives est décrit par $P + \mu \rightarrow P + Q$. Elles consomment des nutriments pour produire de nouvelles cellules.

On peut écrire les équations suivantes :

$$(1) = \begin{cases} \partial_t Q = -mQ & - \frac{1}{\varepsilon} (k_{on}GQ - k_{off}P) & + \gamma f_1(\mu)P & + D_n \Delta_Q \\ \partial_t P = -mP & + \frac{1}{\varepsilon} (k_{on}GQ - k_{off}P) & & + D_n \Delta_P \\ \partial_t \mu = V(\mu_0 - \mu) & & - f_1(\mu)P & + D_\mu \Delta_\mu \\ \partial_t G = V(G_0 - G) & - \frac{c}{\varepsilon} (k_{on}GQ - k_{off}P) & + S(P + Q) & + D_G \Delta_G \end{cases}$$

Le terme $(k_{on}GQ - k_{off}P)$ représente les changements entre cellules quiescentes et prolifératives, k_{on} est le rythme auquel les cellules quiescentes attrapent les facteurs de croissances et k_{off} le rythme de relâchement.

On suppose que les échanges entre états prolifératif et quiescent sont beaucoup plus rapides que la prolifération, la mortalité, la diffusion et la production de facteurs de croissance. Cette hypothèse correspond à une approximation de réaction rapide.

On obtient alors $k_{on}GQ - k_{off}P = 0$ et en utilisant $n = P + Q$, on obtient $P = \frac{n h_2 G}{1 + h_2 G} = f_2(G)n$, avec $h_2 = \frac{k_{on}}{k_{off}}$.

Cette relation permet d'éliminer explicitement les variables P et Q , ce qui permet d'arriver au système d'équation suivant.

$$(1) \leftrightarrow \begin{cases} \partial_t n = \partial_t (P + Q) = -mn & + \gamma f_1(\mu) f_2(G)n & + D_n \Delta_Q \\ \partial_t \mu = V(\mu_0 - \mu) & - f_1(\mu) f_2(G)n & + D_\mu \Delta_\mu \\ \partial_t G = V(G_0 - G) & + Sn & + D_G \Delta_G \end{cases}$$

Avec $f_1(\mu) = \frac{\alpha \mu}{h_1 \mu + 1}$ et $f_2(G) = \frac{h_2 G}{h_2 G + 1}$

Les principales hypothèses utilisées dans ce modèle sont les suivantes :

1. Le taux de mortalité est constant et indépendant de la concentration en nutriments.
2. Les cellules quiescentes et prolifératives possèdent le même coefficient de diffusion.

9. Les facteurs de croissance sont produits par toutes les cellules.
10. La dégradation naturelle des nutriments et des facteurs de croissance est négligée.
11. Les mouvements dirigés (chimiotaxie) sont ignorés.
12. Le renouvellement périodique du milieu est modélisé par un apport continu.
13. Les transitions entre états prolifératif et quiescent sont supposées instantanées devant les autres processus biologiques.

E. Protocoles

E.1. Protocole de passage Cellulaire

Les passages cellulaires ont pour objectif de maintenir les cellules en phase de croissance et d'éviter qu'elles n'atteignent une confluence trop importante.

Le protocole décrit ci-dessous correspond à des flasques T-12.5. Les volumes utilisés doivent être adaptés proportionnellement pour les autres formats de culture.

Matériel

- Cellules CT26 WT
- Milieu de culture
- DPBS
- Trypsine 0,25 %
- Flasque T-25
- Compteur cellulaire Luna™
- Bain marie
- Micropipettes et cônes stériles
- Aspirateur de laboratoire

Procédure

1. Placer le milieu de culture, le DPBS et la trypsine dans un bain-marie à 37 °C jusqu'à leur mise à température.
2. Observer la culture au microscope afin de vérifier l'absence de contamination, la bonne morphologie des cellules et une confluence inférieure à 80 %.
3. Aspirer complètement le milieu de culture.
4. Rincer les cellules avec 1mL de DPBS afin d'éliminer les résidus de milieu pouvant inhiber l'action de la trypsine.
5. Aspirer le DPBS.
6. Ajouter 250 µL de trypsine à 0,25 %, répartir uniformément sur toute la surface de culture, puis incuber 3 minutes à 37 °C.
7. Vérifier au microscope le détachement des cellules. Si nécessaire, prolonger légèrement l'incubation jusqu'au détachement complet. Tapoter doucement la flasque afin de décoller les éventuels amas cellulaires.
8. Ajouter un volume* de milieu de culture au moins égal à celui de la trypsine afin de neutraliser son activité enzymatique.

9. Homogénéiser soigneusement la suspension cellulaire en effectuant plusieurs rinçages de la surface de culture à l'aide du milieu, puis une dizaine d'aspirations-refoulements afin de dissocier les agrégats cellulaires et d'obtenir une suspension homogène.
10. Prélever 15 µL de suspension cellulaire et les déposer dans une lame de comptage compatible avec le compteur cellulaire Luna™. Effectuer plusieurs mesures dans différentes zones de la lame et calculer la concentration cellulaire moyenne.
11. À partir de cette concentration, calculer le volume de suspension nécessaire pour ensemer le nombre de cellules souhaité** dans une nouvelle flasque contenant 2,5 mL de milieu de culture frais.
12. Remettre les cellules en incubation à 37 °C sous 5 % de CO₂.

*Ajuster le volume de milieu utilisé pour neutraliser la trypsine peut pour d'obtenir une concentration adaptée au compteur cellulaire, pour obtenir un comptage fiable, la concentration de la suspension est idéalement comprise entre 1×10^5 et 3×10^6 cellules/mL.

**Pour une flasque T-12.5, ensemer 25 000 cellules permet un passage au bout de 72h et 50 000 un passage au bout de 48h.

E.2. Protocole d'ensemencement

L'ensemencement (*seeding*) consiste à déposer un nombre défini de cellules dans leur support de culture (plaque 24 puits ou puce en PDMS) afin qu'elles puissent adhérer à la surface avant le début de l'expérience.

Nous effectuons généralement cette étape 24h avant le début des expériences, cela permet aux cellules de proliférer ce qui augmente la densité cellulaire initiale, mais un ensemencement de 12h suffirait à la bonne adhérence des cellules [5].

L'ensemencement est réalisé à l'issue d'un passage cellulaire et est réalisé sous un poste de sécurité microbiologique (PSM).

Matériel

- Growth Medium (GM)
- Matériel nécessaire au passage cellulaire (cf. protocole de passage)
- Flasque contenant les cellules CT26
- Falcon stérile
- Micropipettes et cônes stériles
- Plaque 24 puits ou puce en PDMS

Protocole

1. Réaliser un passage cellulaire et déterminer la concentration de la suspension à l'aide du compteur cellulaire.

2. Calculer le volume de suspension cellulaire à prélever afin d'obtenir le nombre de cellules souhaité pour l'ensemble de l'expérience. Par exemple, pour ensemer une plaque de 24 puits avec 50 000 cellules par puits, il est nécessaire de disposer d'un total de $1,2 \times 10^6$ cellules.
3. Calculer le volume total de suspension nécessaire en fonction du support de culture (300 μ L par puits pour une plaque 24 puits, 100 μ L par canal pour une puce en PDMS).
4. Dans un tube Falcon stérile, mélanger le volume de suspension cellulaire calculé avec la quantité de Growth Medium (GM) nécessaire pour atteindre le volume total.
5. Homogénéiser la suspension en vortexant le tube pendant 10 secondes à vitesse maximale.
6. Répartir la suspension dans les différents puits ou canaux de culture en veillant à recouvrir uniformément toute la surface de culture.
7. Pour les plaques 24 puits, effectuer de légers mouvements de va-et-vient horizontaux afin de favoriser une répartition homogène des cellules avant leur adhésion.
8. Laisser les plaques ou les puces reposer environ une heure sous le poste de sécurité microbiologique, sans les déplacer, afin de permettre aux cellules de commencer leur adhésion au support.
9. Placer ensuite les cultures dans un incubateur maintenu à 37 °C et 5 % de CO₂.

E.3. Protocole de création d'une puce quasi-unidimensionnelle

Matériel

- Moule imprimé en 3D en PETG (ou imprimante 3D, filament PETG et fichier de conception)
- Boîtes de Pétri
- Kit de PDMS (base et agent réticulant)
- Sorbonne équipée d'une chambre à vide
- Four réglable à 60 °C
- Pinces de laboratoire
- Scalpel
- Isopropanol
- Éthanol 70 %
- DPBS
- Poids permettant de maintenir le moule en place

Procédure

1. Si le moule n'est pas déjà disponible, l'imprimer en PETG à l'aide d'une imprimante 3D équipée d'une buse de 0,2 mm. Le fichier de conception utilisé est disponible à l'adresse indiquée en annexe B.

2. Préparer le mélange de PDMS en suivant les recommandations du fabricant (mélange de la base et de l'agent réticulant).
3. Déposer le moule au fond d'une boîte de Pétri et le maintenir en position à l'aide d'un poids afin d'éviter tout déplacement lors du coulage du PDMS.
4. Verser délicatement le mélange de PDMS dans la boîte de Pétri jusqu'à recouvrir la partie évasée du moule.
5. Placer la boîte sous vide dans une chambre de dégazage jusqu'à disparition des bulles d'air emprisonnées dans le PDMS.
6. Placer la boîte dans un four à 60 °C pendant 2 heures afin de polymériser complètement le PDMS.
7. Après polymérisation, retirer le poids puis éliminer, à l'aide d'une pince de laboratoire, la fine pellicule de PDMS ayant pu se former entre le moule et le fond de la boîte de Pétri. Cette étape permet d'ouvrir complètement les canaux de culture.
8. Découper la puce au scalpel afin de ne conserver que la zone utile. Nettoyer ensuite la puce à l'isopropanol puis la transférer dans une boîte de Pétri neuve.

Le transfert dans une nouvelle boîte permet d'éliminer les éventuelles poussières ou résidus présents dans les canaux et d'éviter les rayures pouvant avoir été créées lors de l'ouverture des canaux.

9. Avant utilisation, nettoyer la puce et la boîte de Pétri à l'éthanol 70 %, puis laisser sécher sous un poste de sécurité microbiologique.
10. Après ensemencement des cellules, ajouter du DPBS autour de la puce. Cette réserve liquide permet de limiter l'évaporation du milieu pendant les expériences de longue durée.